

椭圆曲线及其主齐次空间：分裂 SEVERI–BRAUER 串

EOIN MACKALL AND NICK REKUSKI

摘要. 我们考虑以下问题：哪些椭圆曲线可以作为分裂 Severi–Brauer 流形的光滑一曲率为一的曲线的雅可比簇？我们提供了三个新的例子。

首先，我们证明如果 E 是代数闭域 k 上的任意椭圆曲线，且 F/k 是一个完美的域扩张，那么存在一个 E_F 的主同伦空间分裂一个定义在 F 上的 Severi–Brauer 流形 $X = \text{SB}(A)$ 当且仅当 A 与一个循环代数 Brauer 等价。在此过程中，我们还给出了一个关于 O’Neil、Clark 和 Sharif 以及 Antieau 和 Auel 结果的推广的统一证明。

其次，我们给出了一个定义在域 k 上的椭圆曲线 E 以及一个中心单纯代数 A/k ，其次数为 4，使得 E 是一个光滑一曲率为一的曲线 C 的雅可比簇，该曲线 C 作为次数为 8 的曲线嵌入在 Severi–Brauer 流形 $X = \text{SB}(A)$ 中，且 E 不是 X 中任何次数更小的一曲率为一曲线的雅可比簇。在某种意义上，我们的例子在维度和算术复杂度上都尽可能小。

第三，我们证明对于任意奇整数 $n \geq 3$ ，存在一个定义在局部域 k 上次数为 n 的中心单纯代数 A ，它被一个椭圆曲线 E/k 的主同伦空间分裂，但不被 E 的任何二次扭结的主同伦空间分裂。这推广了 Saltman 最近关于曲面情形的结果至任意偶数维度。

目录

1. 引言	2
2. Severi–Brauer 图和阻碍映射	4
2.1. Severi–Brauer 图	4
2.2. 到 Severi–Brauer 种类的态射	8
2.3. Theta 群与阻碍映射	11
3. 与伽罗华符号的兼容性	15
3.1. 伽罗瓦符号与循环代数	16
3.2. 阻碍映射 Δ_t	17
3.3. 分裂循环代数	22
4. 共轭	25
4.1. 膨胀-限制序列	25
References	27

Date: January 18, 2024.

2020 Mathematics Subject Classification. 16K50; 14H52.

Key words and phrases. Brauer groups; Elliptic curves.

The second author is supported by the U.S. Department of Energy, Office of Science, Basic Energy Sciences, under Award Number DE-SC-SC0022134 and an OVPR Postdoctoral Award at Wayne State University.

1. 引言

给定一个 Severi–Brauer 丛 X ，是否存在一个光滑且射影的属一曲线 C 嵌入于 X 中？如果 X 的指标至多为 5，那么 de Jong 和 Ho [dJH12] 对该问题的早期研究表明，只要 X 的维数允许（即若 $\dim(X) > 1$ ），总是可以找到这样的曲线 C 。他们的结果具有特殊性，因为它依赖于对低维 Severi–Brauer 丛上几何椭圆正规曲线模空间的通用描述。在更高维度中，这些模空间的良好描述不再成立，因此需要新的方法来一般性地分析该问题。

与在 Severi–Brauer 丛 X 中嵌入属一曲线的问题紧密相关的是通过此类曲线的函数域分裂 X 关联的 Brauer 类的先验较弱问题。在这方面，Antieau 和 Auel [AA21] 最近的工作表明，在全局域 k 上，总可以通过某个定义在 k 上的属一曲线的函数域分裂指标为 6、7 或 10 的 Brauer 类。更经典地，Roquette [Roq66] 证明了在 p -进局部域 k 上，指标为 n 的 Brauer 类被 k 上的属一曲线 C 分裂当且仅当 C 的指标是 n 的倍数。由于在 p -进局部域上存在所有指标的属一曲线，Roquette 完全解决了该情形下的分裂问题。

我们在命题 2.5 中展示了这两个问题——在 X 中嵌入属一曲线和由属一曲线分裂 X ——实际上是等价的，只要 $\dim(X) \geq 3$ 。本质上，如果一个光滑且射影的属一曲线 C 分裂了 X ，那么 C 将作为一个几何椭圆正规曲线嵌入某个与 X Brauer 等价的 Severi–Brauer 丛 Y 中。通过投影或嵌入，可以到达每个维数至少为 3 的 Brauer 等价 Severi–Brauer 丛。

一般而言，嵌入问题仍然相当困难。然而，如果通过从一开始固定一个椭圆曲线 E 来刚性化该问题，则可以说更多内容。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_2}$

对于固定的椭圆曲线 E ，O’Neil、Clark 及其他众多学者的结果 [O’N02, Cla05, CFO⁺08] 允许我们将所有作为 E -托尔索 C 被嵌入为 Severi–Brauer 丛 X 中几何椭圆正规曲线的嵌入 $C \subset X$ （遍历所有 C 和所有 X ）与椭圆曲线 E 的 $(n+1)$ -挠子子模 $E[n+1]$ 的 Galois 上调群 $H^1(k, E[n+1])$ 进行识别。在上述定理 A 中，我们可以加入等价表述：

实际上，上述内容表明，如果愿意从一开始固定椭圆曲线 E ，那么判定一个 E -托尔索 C 是否嵌入到 Severi–Brauer 丛 X 中，等价于判定 X 的 Brauer 类是否处于 Galois 上调某些映射的像中。这正是本文所采取的视角，在许多方面，我们认为 Antieau–Auel 和 Saltman [Sal21] 的工作具有非常相似的哲学。

我们的第一个主要结果如下

如例 3.13 所示，零特征域上方的平方指标至少为 4 的通用除环不与循环代数 Brauer 等价，因此此类曲线应当仅能嵌入相对较少的丛中。定理 B 中所述的此类主齐次空间实际上存在，可从 Clark 和 Sharif 关于所有挠点均有理定义的椭圆曲线的阻碍映射循环性的定理 [CS10, Theorem 10] 推断得出。也可以从 [AA21] 的结果推断出，该结果在多个方面对该结论进行了推广（例如，推广到层结构和 gerbes 的分裂）。

我们在第 3 节给出另一种证明，说明在固定椭圆曲线的挠子子模满足某些假设时，阻碍映射是循环的。我们的证明与 Clark–Sharif 和 Antieau–Auel 的证明不同，沿用了 O’Neil [O’N02] 的一个原始（但不正确）思路。我们方法的优点包括对偶数度情况 Antieau–Auel 所发现的误差项给出显式的 co-cycle 描述（见定理 3.8），以及在 Clark–Sharif 工作中提出的更高层结构假设下证明该误差项消失的新证明（见推论 3.6）。利用这些结果，我们还给出

PLACEHOLDER_{ENV₅} >

我们在此例中考虑的椭圆曲线是具有完整 8 层绕子的通用椭圆曲线。我们考虑的代数 A 由 Brussel [Bru20] 早先构造，是一个非循环的 4 次代数，具有一个 8 次循环分裂域。

我们应当指出，虽然构造嵌入于 Severi–Brauer 串中、具有某种非最小次数的属一光滑曲线相对容易，并且不可能以更小次数存在（见注释 2.6），但构造不存在任何允许以更小次数嵌入的该曲线雅可比的主齐次空间的例子却较为困难。例如，我们在注释 3.12 中证明了在 p -进局部域上不存在此类例子，因此我们的例子在某种算术意义上是极小的。

最后，

PLACEHOLDER_{ENV₆} >

Saltman [Sal21] 在 Severi–Brauer 串情形下给出了类似的例子。定理 D 可看作是这些例子向更高维度的推广。允许我们实现这一推广的关键观察是，Saltman 的技术实质上大量利用了我们所称的“Severi–Brauer 图”与椭圆曲线某些绕子模的 Galois 上同调之间的对应关系。一旦考虑到这一点，Saltman 的例子即源自观察某些椭圆曲线存在给定周期的主齐次空间，而其二次扭曲却不存在。我们随后通过分析上同调的膨胀-限制序列证明了我们的结果，详见定理 ??。PLACEHOLDER_{ENV₂} < PLACEHOLDER_{ENV₃} < PLACEHOLDER_{ENV₄} < PLACEHOLDER_{ENV₆} < PLACEHOLDER_{ENV₅} >

Theorem A. 设 k 是一个域， E/k 是一个椭圆曲线，并固定一个 E -扭结 C 。为简便起见，假设 $\alpha \in \text{Br}(k)$ 是一个指数至少为 4 的 Brauer 类。则以下陈述等价：

- (1) C 分裂 Brauer 类 α ;
- (2) 对于每个中心单纯 k -代数 A ，若 $\alpha = [A]$ ，则 C 嵌入 $X = \text{SB}(A)$;
- (3) 存在一个代数 B ，使得 $[B] = \alpha$ ，且 C 作为几何上的椭圆正规曲线嵌入 $Y = \text{SB}(B)$ 。
- (4) 存在一个元素 $\xi \in H^1(k, E[n+1])$ 使得 $\Delta(\xi) = \alpha$ ，其中 $\Delta : H^1(k, E[n+1]) \rightarrow \text{Br}(k)$ 是 Clark–O’Neil 阻碍映射，将元素 $[C \subset X]$ 映射到 $[X] \in \text{Br}(k)$ 。

Theorem B (定理 3.17). 设 E 是定义在代数闭域 k 上的任意椭圆曲线。设 F/k 是一个域扩张，且假设 F 是完备域。

当且仅当 A 在 Brauer 群中与一个循环代数 Brauer 等价时，存在一个关于 E_F 的主齐次空间，该空间可以闭嵌入到 F 上的 Severi–Brauer 串 $X = \text{SB}(A)$ 中。

Theorem C (推论 ??). 对于任意奇整数 $n \geq 3$ ，存在一个在局部域 k 上的度数为 n 的中心单纯代数 A ，它被一个椭圆曲线 E/k 的主齐次空间分裂，但不被 E 的任何二次扭曲的主齐次空间分裂。

事实上，对于给定的 k ，我们可以构造无限多个这样的域 k 和无限多个这样的曲线 E ，它们与上述某个 A 共同构成一个例子 (k, A, E) 。

Example D. 我们给出一个定义在 $\mathbb{Q}_2((t))$ 上的椭圆曲线 E 的例子，以及一个度数为 4 的中心单纯代数 A/k ，使得 E 是一个光滑一族曲线 C 的雅可比，该曲线 C 作为一个次数为 8 的曲线嵌入在 Severi–Brauer 流形 $X = \text{SB}(A)$ 中，并且 E 不是包含在 X 中任何较小次数的一族曲线的雅可比。

Outline. This document is structured as follows. Section 2 is preliminary and is devoted to a proof of Theorem A. In this section we set-up the correspondence between Severi–Brauer diagrams under an elliptic curve and Galois cohomology of torsion subschemes of the curve, between the splitting problem and the embedding problem, and between splitting by genus one curves and the existence Severi–Brauer

diagrams. We conclude by showing how one can construct all of the obstruction maps which have been considered in the literature thus far and we show how to relate them to one another. While this section is mostly a survey in nature, we have opted to include all proofs for this section as they are sometimes missing detail, or are incorrect, in the existing literature.

In Section 3, we give our description of the obstruction map associated to an n -torsion cyclic subgroup scheme of an elliptic curve in the case that the characteristic does not divide n and under the assumption that the elliptic curve has full level- n structure. Noteworthy here is both our description of the error term in the case that n is even and our description of the obstruction map without the assumption of a symplectic full level- n structure. We end this section with the constructions of both Theorem B and Example C. An expert that's interested in these examples may be able to start reading from subsection 3.3 without having to invest too much time into the previous sections.

In Section 4, we show how one can reduce from the case of an arbitrary elliptic curve to one with full level- n structure (where everything is understood) by restriction. We interpret the image of the restriction map (to the field where the elliptic curve acquires all of its n -torsion points) as a set of isomorphism classes of Galois algebras which are invariant under the conjugation action. This allows us to obstruct the existence of principal homogeneous spaces of a given period by showing the nonexistence of certain Galois extensions of the base field. An easy argument then gives Theorem D.

Notation and Conventions.

- 我们固定 k 作为一个基域, $\bar{k}$ 作为一个固定的代数闭包。在 $\bar{k}$ 内, 我们还固定了 k 的一个可分闭包 k^s 。我们通常分别用 F/k 、 $\bar{F}$ 和 F^s 来表示 k 的一个域扩张。
- 我们令 E 为定义在 k 上的椭圆曲线, 其群运算为 $m : E \times E \rightarrow E$ 。
- k 的绝对伽罗华群 (分别为域 F/k 的绝对伽罗华群) 记作 $G_k = \text{Gal}(k^s/k)$ (分别记作 G_F)。
- 我们通常用 A 表示一个 k -中心单纯 k -代数, $X = \text{SB}(A)$ 表示与 A 相关联的 Severi–Brauer 多样体。

Acknowledgements. The authors wish to thank Asher Auel, Benjamin Antieau, Danny Krashen, and David Saltman for conversations about various parts of this work. The authors would also like to thank Adrian Wadsworth for the very detailed explanation of the construction in Example 3.13.

2. SEVERI-BRAUER 图和阻碍映射

在本节中, 我们选择一个固定但任意的基域 k 。对于定义在 k 上的任意椭圆曲线 E 以及任意整数 $n \geq 2$, 我们记 $E[n]$ 为 E 上乘以 n 的映射的核子群方案。在本节中, 我们描述了 Galois 上调群 $H^1(G_k, E[n](k^s))$ 的元素 (其中 k^s 是 k 的一个可分闭包) 与从 E -扭结到 Severi–Brauer 变体的态射之间的关系。

2.1. Severi–Brauer 图. 这里我们回顾了余群 $H^1(G_k, E[n](k^s))$ 元素通过 Severi–Brauer 图的解释。在某些语境中, 这种解释已被频繁使用, 例如关于一曲线的周期-指标问题 [O’N02, Cla05, CS10] 和椭圆曲线的显式 n -下降 [CFO⁺08], 但在研究 Brauer 群时, 这种解释仅偶尔被采用。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_{8\hat{c}}}$

给定任意固定的度为 n 的 Severi-Brauer 图 $\xi = (C, \mu : E \times C \rightarrow C, f : C \rightarrow X)$ 在 k 上, 任何其他度为 n 的 Severi-Brauer 图可作为 ξ 的扭曲来实现, 现对此进行说明。经典地, 连续 1-上同调 cocycle $\alpha : G_k \rightarrow E(k^s)$ 通过伽罗瓦下降确定了一个定义在 k 上的曲线 C' 以及来自 (C, μ) 的主同伦结构 $\mu' : E \times C' \rightarrow C'$ 。曲线 C' 具有性质, 即存在一个 k^s -丛层同构 $\phi : C'_{k^s} \cong C_{k^s}$, 且对任意 $\sigma \in G_k$, 有交换方框

$$\begin{array}{ccc} C'_{k^s} & \xrightarrow{\phi} & C_{k^s} \\ \downarrow \sigma & & \downarrow \alpha_\sigma \circ \sigma \\ C'_{k^s} & \xrightarrow{\phi} & C_{k^s}. \end{array}$$

曲线 C' 上的主同伦结构 μ' 是由复合映射

$$E_{k^s} \times C'_{k^s} \xrightarrow{\text{id} \times \phi} E_{k^s} \times C_{k^s} \xrightarrow{\mu_{k^s}} C_{k^s} \xrightarrow{\phi^{-1}} C'_{k^s}$$

下降得到的。此外, 同构 $\phi : C'_{k^s} \cong C_{k^s}$ 自然是 E_{k^s} 主同伦空间的同构。

进一步地, 若 $n \geq 2$ 是固定整数, 且 1-cocycle α 取值于 n -扭子丛 $E[n](k^s)$ 的 k^s -点, 则 α 还确定了一个 $n-1$ 维 Severi-Brauer 丛 X' 的等价类以及一个 (非唯一的) 态射 $f' : C' \rightarrow X'$, 该态射确定了一个在 E 下等价的度为 n 的 Severi-Brauer 图。具体来说, 令 $t \in \mathbf{Pic}_C^n(k)$ 是由 f 诱导的拉回作用下 $\mathcal{O}(1) \in \mathbf{Pic}_X^1(k)$ 的像。沿 ϕ 拉回得到映射

$$\phi^* : \mathbf{Pic}_{C_{k^s}}(k^s) \rightarrow \mathbf{Pic}_{C'_{k^s}}(k^s)$$

, 该映射确定 k^s -点 $\phi^*(t) \in \mathbf{Pic}_{C'_{k^s}}^n(k^s)$ 。假设 $\alpha(G_k) \subset E[n](k^s)$, 则可以观察 (如下所述) 到 k^s -点 $\phi^*(t)$ 是 G_k -不变的, 因此它下降为 $\mathbf{Pic}_{C'}^n(k)$ 中的一个 k -有理点。与任意此类 k -点相关联的是从 C' 到一个 $n-1$ 维 Severi-Brauer 丛 X' 的态射, 该态射在 $\text{Aut}(X')$ 的作用下唯一, 从而定义了 E 下 k 上的度为 n 的 Severi-Brauer 图的等价类。(关于 C' 的 Picard 丛 $\mathbf{Pic}_{C'}$ 上的 k -有理点与到 Severi-Brauer 丛的态射的对应关系, 参见 [Gro68, Section (5.4)] 原始文献; 最近论述见 [Lie17]。)

下面说明为何 $\phi^*(t)$ 是 G_k -不变的。由于 E 通过 μ 和 μ' 作用于 C 和 C' , 因此对 Picard 丛 $\mathbf{Pic}_C$ 和 $\mathbf{Pic}_{C'}$ 的连通分支都诱导出对立群 k -丛 E^{op} 的作用。在 k 的分离闭包 k^s 上, 作用在 $\mathbf{Pic}_C \times_k k^s$ 上, 对于任意 k^s -丛 T 的点由下式定义:

$$\hat{\mu}_{k^s} : E_{k^s}^{op}(T) \times \mathbf{Pic}_{C_{k^s}}(T) \rightarrow \mathbf{Pic}_{C_{k^s}}(T) \quad \text{定义为} \quad (x, \mathcal{L}) \mapsto \hat{\mu}_{k^s}(x, \mathcal{L}) := T_x^* \mathcal{L}$$

其中 $T_x = (p_1, \mu \circ (x \times \text{id}_C)) : T \times_{k^s} C_{k^s} \rightarrow T \times_{k^s} C_{k^s}$ 是 $C_T := T \times_{k^s} C_{k^s}$ 上的左移位映射, p_1 表示第一投影。此作用映射对于适当的右伽罗瓦作用是伽罗瓦等变的, 即对每个 $g \in G_k$ 存在交换图

$$\begin{array}{ccc} E_{k^s}^{op} \times \mathbf{Pic}_{C_{k^s}} & \xrightarrow{g_{E^{op}} \times g_{\mathbf{Pic}_C}} & E_{k^s}^{op} \times \mathbf{Pic}_{C_{k^s}} \\ \downarrow \hat{\mu}_{k^s} & & \downarrow \hat{\mu}_{k^s} \\ \mathbf{Pic}_{C_{k^s}} & \xleftarrow{g_{\mathbf{Pic}_C}^{-1}} & \mathbf{Pic}_{C_{k^s}} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (x, \mathcal{L}) & \longmapsto & (g_E^{-1}x, g_C^* \mathcal{L}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_x^* \mathcal{L} & \longleftarrow & T_{(g_E^{-1}x)}^* g_C^* \mathcal{L} \end{array}$$

利用关系 $g_{\mathbf{Pic}_C} = g_C^*$ 和 $T_{(g_E x)} = g_C \circ T_x \circ g_C^{-1}$ 可得到右侧的交换方框。由此存在定义在 k 上的作用态射 $\hat{\mu}$, 延拓标量到 k^s 后即为 $\hat{\mu}_{k^s}$ 。同理定义了 E^{op} 在 $\mathbf{Pic}_{C'}$ 上的作用 $\hat{\mu}'$ 。

由于 E 是交换的, 我们可以将 E 与 E^{op} 视为同一对象, 并将 $\hat{\mu}$ 与 $\hat{\mu}'$ 看作 E 的作用。显然, ϕ^* 关于扩展到 k^s 的这些作用是等变的。进一步地, 可以检查 n -扭子丛 $E[n]$ 在 Picard 连通分支 $\mathbf{Pic}_C^n$

和 $\mathbf{Pic}_{C'}^n$ 上作用平凡（若 $\text{char}(k) \nmid n$ ，可直接验证，或一般情况下利用 [Mum70, §23, Theorem 3]）。因此若 $\alpha(G_k) \subset E[n](k^s)$ ，则 $\phi^*(t)$ 是 G_k -不变的，如所述。综上所述，有：

证明. 设 $\xi' = (C', \mu', f' : C' \rightarrow X')$ 是任意在 E 下的度为 n 的 Severi–Brauer 图，且在有限伽罗瓦扩张 F/k 上分裂。所谓分裂，意指 ξ'_F 与 ξ_F 等价，故存在 F -同构 α, β 使得图

$$\begin{array}{ccc} C'_F & \xrightarrow{f'} & X'_F \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta \\ C_F & \xrightarrow{f} & X_F \end{array}$$

交换。对任意 $\sigma \in \text{Gal}(F/k)$ ，定义 $\gamma_\sigma = \alpha \circ \sigma_{C'_F} \circ \alpha^{-1} \circ \sigma_{C_F}^{-1} = \alpha \circ {}^\sigma \alpha^{-1}$ ，该 γ_σ 被视为 C 作为 E 下的主同伦空间的自同构。映射 $\gamma : \text{Gal}(F/k) \rightarrow \text{Aut}_{\text{phys}}(C_F, \mu) = E(F)$ 定义为 $\gamma(\sigma) = \gamma_\sigma$ ，是一个 1-cocycle。由于嵌入 f' 和 f 是伽罗瓦等变的，可以验证对任意 $\sigma \in \text{Gal}(F/k)$ ，自同构 γ_σ 固定 C_F 上的线丛 $f^* \mathcal{O}(1) = \mathcal{L}$ 。根据 [Mum70, §23, Theorem 3]，这意味着 $\gamma_\sigma \in E[n](F)$ 。

对任意域扩张 L/k ，记 $W_\xi(L) \subset \pi_0(E\text{-SB}_n)(k)$ 为在 L 上分裂（到 ξ ）的 E 下的度为 n 的 Severi–Brauer 图等价类的子集。上述对应将 ξ' 映射为 γ ，建立了 $W_\xi(F)$ 到群上同调 $H^1(\text{Gal}(F/k), E[n](F))$ 的注入。通过对膨胀映射的滤过系统取极限，得到连续伽罗瓦上同调群的注入

$$(1) \quad \rho : W_\xi(k^s) \rightarrow H^1(G_k, E[n](k^s))$$

我们声称，在假设 (F1) 或 (F2) 下，有等式 $W_\xi(k^s) = \pi_0(E\text{-SB}_n)(k)$ （即每个 Severi–Brauer 图在分离闭包上分裂），且映射 ρ 是满射。

首先，假设 (F1) 或 (F2)，证明每个 Severi–Brauer 图在 k 的分离闭包 k^s 上分裂。令 $\xi' = (C', \mu', f')$ 是任意 E 下的度为 n 的图。利用点 $t_C \in C(k^s)$ ，通过将单位元 $p \in E(k^s)$ 映为 $\mathcal{O}(t_C)$ ，我们可将 E_{k^s} 识别为 $\mathbf{Pic}_{C_{k^s}}^1$ 。类似地，将 p 映为 $\mathcal{O}(t_C)^{\otimes n}$ ，识别 E_{k^s} 为 $\mathbf{Pic}_{C_{k^s}}^n$ 。乘法映射乘以 n 可被识别为群丛的正合序列

$$(2) \quad 0 \rightarrow E[n]_{k^s} \rightarrow \mathbf{Pic}_{C_{k^s}}^1 \rightarrow \mathbf{Pic}_{C_{k^s}}^n \rightarrow 0$$

右侧的非平凡映射将线丛 $\mathcal{L}$ 映为 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 。序列 (2.1) 在 k^s -点上是正合的，参见 [KMRT98, (22.15) Proposition] 假设 (F1)，或在 k^s 是代数闭包时假设 (F2)。因此，映射 $f : C \rightarrow X$ 满足 $f_{k^s}^* \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(nx_C)$ ，其中 $x_C \in C(k^s)$ 。同理，存在 $x_{C'} \in C'(k^s)$ 使得 $(f'_{k^s})^* \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(nx_{C'})$ 。

现在可以构造一个 E_{k^s} 下的主同伦空间同构 $C'_{k^s} \rightarrow C_{k^s}$ ，完全由将 $x_{C'}$ 映为 x_C 决定。此同构延拓为 ξ' 的分裂，满足要求。

最后，取 S_ξ 为映射 ρ （见式 (2.1)）。显然，按照定义 2.3 下方所述过程，可得到 ρ 的显式逆映射，说明 T_ξ 是良定义的双射。□

在所有 E 下的度为 n 的 Severi–Brauer 图等价类中，有一个看似最典范的类。具体来说，该类包含任意形如 $(E, m, \iota : E \rightarrow \mathbb{P}^{n-1})$ 的度为 n 的 Severi–Brauer 图，其中 $m : E \times E \rightarrow E$ 是 E 的乘法映射， ι 是对应于完整线性系统 $\mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ 的固定态射， $p \in E(k)$ 是单位元。因此，我们称任何表示该类的固定选择 $\xi_0 = (E, m, \iota)$ 为平凡的度为 n 的 E 下 Severi–Brauer 图。从现在起，除非另有说明，

我们总假设集合 $\pi_0(E - \text{SB}_n)(k)$ 由固定平凡图 ξ_0 指定基点。相应地，对于命题 2.2 中的映射，我们将省略下标，记作 $T = T_{\xi_0}$ 和 $S = S_{\xi_0 \Theta}$

$$\begin{aligned} & \text{PLACEHOLDER}_{ENV15} < \text{PLACEHOLDER}_{ENV16} > < \text{PLACEHOLDER}_{ENV1} > < \\ & \text{PLACEHOLDER}_{ENV8} > < \text{PLACEHOLDER}_{ENV16} > \end{aligned}$$

Remark 2.1. 众所周知， $H^1(G_k, E(k^s))$ 可以被识别为 Weil-Châtelet 群 $\text{WC}(E/k)$ ，其元素是定义在 k 上的 E 的主齐次空间的等价类，参见 [LT58, Section 2] 或 [Sil86, Chapter X, Theorem 3.6]。由包含 $E[n] \subset E$ 诱导的复合映射

$$H^1(G_k, E[n](k^s)) \rightarrow H^1(G_k, E(k^s))$$

位于如下指点映射的交换图中

$$\begin{array}{ccc} H^1(G_k, E[n](k^s)) & \longrightarrow & H^1(G_k, E(k^s)) \\ \parallel & & \parallel \\ \pi_0(E - \text{SB}_n)(k) & \longrightarrow & \text{WC}(E/k) \end{array}$$

其中底部的映射将一个次数为 n 的 Severi-Brauer 图 $[(C, \mu, f)]$ 映射到类 $[(C, \mu)]$ 。

Proposition 2.2 (参见 O’Neil, [O’N02, Proposition 2.2]). 设 (k, E, n, ξ) 如上所定义，考虑集合 $\pi_0(E - \text{SB}_n)(k)$ ，作为以 ξ 为基点的集合，并假设下列之一成立：

- (F1) k 任意且 $\text{char}(k) \nmid n$,
- (F2) 或者 k 是完备域。

则，上述由连续 1-上同调 *cocycle* α 关联到一个 n 次 Severi-Brauer 图的等价类的过程，诱导出一个良定义的基点集合双射

$$(3) \quad T_\xi : H^1(G_k, E[n](k^s)) \rightarrow \pi_0(E - \text{SB}_n)(k).$$

通过将 $\pi_0(E - \text{SB}_n)(k)$ 视为 n 次 Severi-Brauer 图 ξ 的扭曲等价类的集合，可以通过对 n 次 Severi-Brauer 图进行分裂构造出 T_ξ 的一个显式逆映射

$$(4) \quad S_\xi : \pi_0(E - \text{SB}_n)(k) \rightarrow H^1(G_k, E[n](k^s))$$

。此外，映射 (3) 和 (4) 在对任意中间域 $k \subset F \subset k^s$ 的限制下都是自然的。

Definition 2.3. 固定一个椭圆曲线 E/k 和一个整数 $n \geq 2$ 。我们定义在 E 下的度为 n 的 Severi-Brauer 图 为一个三元组

$$(C, \mu : E \times C \rightarrow C, f : C \rightarrow X)$$

其中包含一个曲线 C ，一个关于 E 在 C 上的固定主齐次结构 μ ，以及一个到 Severi-Brauer 多样性 X 的态射 $f : C \rightarrow X$ ，该多样性的维数为 $\dim(X) = n - 1$ ，满足：

- 如果 $n = 2$ ，则 f 是 X 的一个度为 2 的覆盖；
- 如果 $n > 2$ ，则 f 是一个闭嵌入，并且 $\deg(f(C)) = n$ 。

X 的闭子多样体的次数通过某个（或任意） X 的分裂域 F/k 上的同构 $X_F \cong \mathbb{P}_F^{n-1}$ 下对应射影子多样体的次数来计算。

两个度为 n 的 Severi–Brauer 图

$$(C, \mu : E \times C \rightarrow C, f : C \rightarrow X) \quad \text{和} \quad (C', \mu' : E \times C' \rightarrow C', f' : C' \rightarrow X')$$

称为 等价, 如果存在 k -同构 $\phi : C \cong C'$ 和 $\psi : X \cong X'$, 使得下面两个 k -模的交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} E \times C & \xrightarrow{\mu} & C \\ \downarrow \text{id} \times \phi & & \downarrow \phi \\ E \times C' & \xrightarrow{\mu'} & C' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow \phi & & \downarrow \psi \\ C' & \xrightarrow{f'} & X' \end{array}.$$

注意这意味着任一固定的度为 n 的 Severi–Brauer 图 $(C, \mu, f : C \rightarrow X)$ 与图 $(C, \mu, \phi \circ f : C \rightarrow X)$ 是等价的, 其中 $\phi \in \text{Aut}(X/k)$ 是任意 k -自同构。

我们用 $\pi_0(E - \text{SB}_n)(F)$ 表示在 E 下定义于域扩张 F/k 上的度为 n 的 Severi–Brauer 图的等价类集合 (适当定义)。

Remark 2.4 (参见 [CFO⁺08, Remark 1.10]). 对于任何给定的在 E 下的主齐次空间 (C, μ) , 可能存在多个不等价的度为 n 的 Severi–Brauer 图示 (diagram), 对应于该主齐次空间。为了说明这一点, 考虑 E 上的乘以 n 的 Kummer 序列,

$$(5) \quad 0 \rightarrow E[n] \rightarrow E \xrightarrow{n} E \rightarrow 0.$$

我们可以将中间的曲线 E 识别为以 $\mathcal{O}(p)$ 为基点的椭圆曲线 $\mathbf{Pic}_E^1$, 并将最右边的曲线 E 识别为以 $\mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ 为基点的椭圆曲线 $\mathbf{Pic}_E^n$, 通过映射

$$\phi_1 : E \rightarrow \mathbf{Pic}_E^1, \quad x \mapsto \mathcal{O}(x) \quad \text{和} \quad \phi_n : E \rightarrow \mathbf{Pic}_E^n, \quad x \mapsto \mathcal{O}(x) \otimes \mathcal{O}(p)^{\otimes(n-1)}.$$

假设 (5) 在 k^s -点上是正合的, 则在上调调中对应有一个正合序列阶梯

$$(6) \quad \begin{array}{ccccc} E(k) & \longrightarrow & H^1(G_k, E[n](k^s)) & \longrightarrow & H^1(G_k, E(k^s))[n] \\ \parallel \phi_n(k) & & \parallel & & \parallel \phi_{1,*} \\ \mathbf{Pic}_E^n(k) & \xrightarrow{\delta} & H^1(G_k, E[n](k^s)) & \longrightarrow & H^1(G_k, \mathbf{Pic}_E^1(k^s))[n] \end{array}$$

可以用 Remark 2.1 来解释。即, 度为 n 的 Severi–Brauer 图示 $[(C, \mu, f)]$ 的等价类映射到群 $H^1(G_k, E(k^s))$ 的单位元当且仅当 (C, μ) 作为 E 下的主齐次空间与 (E, m) 同构, 当且仅当 $C(k) \neq \emptyset$, 当且仅当 $C \cong E$ 。

映射 δ (见式 (6)) 通过将点 $t \in \mathbf{Pic}_E^n(k)$, 对应于 E 上的一个度为 n 的线丛 $\mathcal{L}_t$, 映射到与 Severi–Brauer 图示 $[(E, m, f_t)]$ 的类对应的元素来定义, 其中 $f_t : E \rightarrow \mathbb{P}^{n-1}$ 是由 $\mathcal{L}_t$ 的完备线性系统确定的任意态射。当且仅当 $\mathcal{L}_t \cong \mathcal{O}(q)^{\otimes n}$, 其中 $q \in E(k)$ 时, 元素 $\delta(t)$ 在 $H^1(G_k, E[n](k^s))$ 中平凡。

2.2. 到 Severi–Brauer 种类的态射. 设 k 是一个域, C 是定义在 k 上的曲线。如果 X 是定义在 k 上的 Severi–Brauer 种类, 且存在态射 $C \rightarrow X$, 则 X 在 C 的函数域 $k(C)$ 上的基变换 $X_{k(C)}$ 必然是分裂的, 因为它包含一个 $k(C)$ -有理点。反之, 若 C 是光滑的、完备的, 且 X 在函数域 $k(C)$ 上分裂, 那么对应于 $X_{k(C)}$ 上的任意 $k(C)$ -有理点的有理映射 $C \dashrightarrow X$ 都扩张为态射 $C \rightarrow X$ 。

当 C 是光滑的、完备的、几何连通的曲线, 且其算术属为 $g(C) = 1$ 时, 上述两个条件在 $\dim(X) \geq 3$ 的条件下等价于存在一个包含 $C \subset X$ 。我们通过以下内容使之更加精确:

Proposition 2.5. 设 k 为任意域, X 为 k 上的 Severi-Brauer 串联, C 为一个平滑、完备、几何连通且属为 $g(C) = 1$ 的 k 曲线。记 $E = \mathbf{Pic}_C^0$ 为包含单位元的 C 的 Picard 丛的连通分支, 令 $\mu: E \times C \rightarrow E$ 为 E 在 C 上的主齐次结构。若 $\dim(X) \geq 3$, 则以下命题等价:

- (A1) C 分裂 X , 即 $[X] \in \mathrm{Br}(k)$ 位于从 k 到 $k(C)$ 的限制核中。
- (A2) 存在一个闭嵌入 $i: C \rightarrow X$ 。
- (A3) 存在整数 $d \geq 2$, 一个满足 $[Y] = [X] \in \mathrm{Br}(k)$ 的 Severi-Brauer 串联 Y , 及一个态射 $f: C \rightarrow Y$, 使得 (C, μ, f) 定义了 E 下的一个次数为 d 的 Severi-Brauer 图。

证明. 当 X 是分裂的, 即同构于 $\mathbb{P}^{n-1}$ 时, 该命题是众所周知的, 或者很容易推导。因此, 在证明过程中我们可以假设 X 非分裂。若 C 使 X 分裂, 则 $X_{k(C)}(k(C)) \neq \emptyset$ 。对应地, 存在某个态射 $j: C \rightarrow X$ 。拉回得到一个关联的 k -有理点

$$(7) \quad j^*: \mathbf{Pic}_X^1(k) \rightarrow \mathbf{Pic}_C^d(k)$$

, 该点是视作 X_{k^s} 上唯一元素的线丛 $\mathcal{O}(1)$ 的像, 且存在某个 $d \in \mathbb{Z}$ 。由于 X 非分裂, 我们有 $d \geq 2$ 。

因为 $d \geq 2$, 对应的 $\mathbf{Pic}_C^d(k)$ 中的 k -有理点定义了一个态射 $f: C \rightarrow Y$, 其中 Y 是 Brauer 等价于 X 的 Severi-Brauer 种类, 且 $\dim(Y) = d - 1$; 从几何上看, 该态射对应于 C_{k^s} 上由 $j^*\mathcal{O}(1)$ 定义的完全线性系。由 Riemann-Roch 定理和文献 [Har77, Chapter 4, Corollary 3.2] 可知, (C, μ, f) 定义了椭圆曲线 E 下的一个度为 d 的 Severi-Brauer 图式, 因此由 (A1) 可得 (A3)。

设 P 是一个 Brauer 等价于 X 、且 $\dim(P)$ 最小的 Severi-Brauer 种类。于是存在闭嵌入 $P \rightarrow Y$, 将 P 实现为 Y 的一个扭曲线性子种类。我们可以将 P 视为与一个除环 k -代数 D 相关联的 Severi-Brauer 种类, 即 P 代表的函子, 其对任意有限生成 k -代数 R 的 R -点定义为 (参见 [Kar00, Definition 10.16])

$$\mathrm{SB}(D)(R) = \{N \subset D_R : N \text{ 是 } R\text{-平坦的右 } D_R\text{-子模, 且 } \mathrm{rk}_R(N) = \deg(D)\}.$$

同理, 我们可以将 Y 视为与矩阵环 $M_n(D)$ 相关联的 Severi-Brauer 种类, 对于某个 $n \geq 1$, 因而 Y 代表的函子对 R 的 R -点为

$$\mathrm{SB}(M_n(D))(R) = \{N \subset D_R^{\oplus n} : N \text{ 是 } R\text{-平坦的右 } D_R\text{-子模, 且 } \mathrm{rk}_R(N) = \deg(D)\}.$$

用函子符号表示, 闭嵌入 $P \rightarrow Y$ 对应于右 D -模的包含映射 $i: D \subset D^{\oplus n}$ 。与包含映射 i 相对应的还有一个商映射, 记为 $q: D^{\oplus n} \rightarrow D^{\oplus n}/i(D)$ 。

对任意有限生成 k -代数 R , 以及任意 R -平坦的右 D_R -子模 $N \subset D_R^{\oplus n}$, 满足秩 $\mathrm{rk}_R(N) = \deg(D)$ 且不包含于 $i(D)_R$, 则其像 $q_R(N)$ 在 $D_R^{\oplus n}/i(D)_R$ 中同样是 R -平坦的右 D_R -子模, 秩为 $\mathrm{rk}_R(q_R(N)) = \deg(D)$ 。这定义了一个投影映射 $Y \setminus P \rightarrow Y'$, 其中 Y' 是另一个 Severi-Brauer 种类, 且当 $Y \neq P$ 时非空, Y' 同样 Brauer 等价于 X , 且维度比 Y 小 (实际上, $\dim(Y') = \dim(Y) - \dim(P) - 1$ 精确成立)。

现在分情况讨论。首先假设 $\dim(P) > 2$ 。若 $Y = P$, 即 $d = \dim(P) + 1$, 则 P 可以嵌入任何 Brauer 等价的 Severi-Brauer 种类中。因此存在闭嵌入 $C \subset Y = P \subset X$ 。另一方面, 若 $Y \neq P$, 则如下进行。几何上, 映射 $Y \setminus P \rightarrow Y'$ 是线性投影, 因此对于泛性质选择的 $P \subset Y$ 且满足 $C \cap P = \emptyset$, 投影诱导封闭嵌入 $C \subset Y \setminus P \rightarrow Y'$ 。重复此过程, 最终找到闭嵌入 $C \subset P \subset X$ 。

现在假设 $\dim(P) \leq 2$ 。无论 d 如何，我们先考虑由上述 (7) 中的有理点通过乘以 5 的映射

$$\mathbf{Pic}_C^d(k) \xrightarrow{\Delta} \prod_{i=1}^5 \mathbf{Pic}_C^d(k) \rightarrow \mathbf{Pic}_C^{5d}(k)$$

得到的 $\mathbf{Pic}_C^{5d}(k)$ 上的 k -有理点。由于 $d \geq 2$ ，故有 $5d \geq 10$ 。对应地，我们得到一个闭嵌入 $C \rightarrow Y'$ ，其中 Y' 是仍然 Brauer 等价于 X 的 Severi–Brauer 种类。由于 5 与 $[X]$ 在 $\mathrm{Br}(k)$ 中的周期互素。若 $\dim(X) \geq \dim(Y')$ ，则完成，因为存在闭嵌入 $Y' \subset X$ 。否则，通过选择合适的投影，我们可以安排存在闭嵌入 $C \rightarrow X$ ，因为假设中 $\dim(X) > 2$ 。这表明 (A3) 蕴含 (A2)。其余显然。□

命题 2.5 中假设 $\dim(X) \geq 3$ 是最佳的，即给定一个光滑且完备的属为一的曲线 C 分裂一个维度不超过 2 的 Severi–Brauer 种类 X ，可能不存在任何从 C 到 X 的闭嵌入。

若 $\dim(X) = 1$ ，此结论显然。另一方面，若 $\dim(X) = 2$ ，则按照上述证明，可以证明总存在有限映射 $\varphi: C \rightarrow X$ ，该映射诱导 C 与其像 $\varphi(C)$ 之间的双有理态射。然而，仍可能不存在任何从 C 到 X 的闭嵌入。

Remark 2.6. 对于后一种现象的一个明确例子，可以考虑任何曲线 C ，例如在 [Sha12, Section 3.2] 中构造的那些曲线，它们的周期为 $\mathrm{per}(C) = 9$ ，指标为 $\mathrm{ind}(C) = 27$ ，且分裂一个指标为 $\mathrm{ind}(X) = 3$ 的 Severi–Brauer 曲面 X 。如果存在一个闭嵌入 $\varphi: C \rightarrow X$ ，由于 $\dim(X) = 2$ ，则 $\varphi(C)$ 的次数必须为 $\deg(\varphi(C)) = 3$ 。将 $\varphi(C)$ 与 X 中除 $\varphi(C)$ 外的任意另一条次数为 $\deg(D) = 3$ 的曲线 D 相交，则会在 C 上产生一个次数为 9 的 Weil 除子，而当 $\mathrm{ind}(C) = 27$ 时，这样的 Weil 除子不存在。

更一般地，对于任意复合整数 $n \geq 8$ ，任意具有 $\mathrm{per}(C) = n$ 和 $\mathrm{ind}(C) = n^2$ 的一维曲线 C ，以及任意 $3 < m < n$ 且为 n 的因子的整数 m ，存在一个维数为 $m - 1 < n - 1$ 的 Severi–Brauer 多样性 Y_m ，使得 C 存在闭嵌入到 Y_m ，将 C 实现为 Y_m 中次数为 $n(n/m)$ 的曲线，并且 C 不存在任何闭嵌入到 Y_m 作为次数更小的曲线（特别地，尽管 C 分裂 Y_m ，但不存在同时涉及 C 和 Y_m 的 Severi–Brauer 图）。

事实上，由于 C 的周期 $\mathrm{per}(C) = n$ ，存在一个维数为 $n - 1$ 的 Severi–Brauer 多样性 X ，以及一个从 C 到 X 的闭嵌入，使得 C 在 X 中为次数为 n 的曲线。由于 $\mathrm{ind}(C) = n^2$ ，对应 $X \cong \mathrm{SB}(A)$ 的中心单纯代数 A 的指数也必须是 n ，否则曲线 C 会包含一个次数严格小于 n^2 的 Weil 除子。因此 $\mathrm{ind}(A) = n$ 。现在令 Y_m 为对应于代数 $A^{\otimes(n/m)}$ 所对应的除代数的 Severi–Brauer 多样性。通过将扭曲 Segre 嵌入

$$C \xrightarrow{\Delta} C^{\times(n/m)} \rightarrow X^{\times(n/m)} \rightarrow \mathrm{SB}(A^{\otimes(n/m)})$$

与一个适当的投影到 Y_m 复合，可以构造一个从 C 到 Y_m 的次数为 $n(n/m)$ 的闭嵌入。由于 $A^{\otimes(n/m)}$ 的指数在此情形下正好是 m ，因此从 C 到 Y_m 的该嵌入的次数是由 C 的指标允许的最小次数。

Remark 2.7. 给定一个光滑的、完备的、几何上连通的曲线 C ，其属数为 $g(C) = 1$ ，由 C 拆分的 Brauer 类的集合形成 $\mathrm{Br}(k)$ 的一个子群，称为曲线 C 相对于 k 的相对 Brauer 群，定义为

$$\mathrm{Br}(C/k) := \ker \left(\mathrm{Br}(k) \xrightarrow{\mathrm{res}_k^{k(C)}} \mathrm{Br}(k(C)) \right) \Theta$$

如果 $C(k) \neq \emptyset$ ，则 $\mathrm{Br}(C/k) = 0$ ，因为到 Severi–Brauer 丛 X 的态射 $C \rightarrow X$ 必然诱导出 X 的一个 k -有理点，进而说明 X 本身是分裂的。即便如此，当 $C(k) = \emptyset$ ，使得 C 是一个非平凡的 $E = \mathbf{Pic}_C^0$ -托索时，这类曲线 C 相对拆分的 Brauer 类仍然很少。支持这一说法的证据参见 [CK12, Proposition 4.11]，

其中证明了当 k 是有限生成于 $\mathbb{Q}$ 时, 群 $\text{Br}(C/k)$ 是有限的。甚至存在一些例子, 虽然 $C(k) = \emptyset$, 但 $\text{Br}(C/k) = 0$ 。事实上, 根据 Brauer-Albert-Hasse-Noether 定理, 任何确定椭圆曲线 E 的 Tate-Shafarevich 群 $\text{III}(E/k)$ 中非平凡元素的曲线 C 都满足 $\text{Br}(C/k) = 0$, 此类例子是经典的 [Sel51]。

更多例子和计算请见: [CK12, Theorem 4.12] 中关于相对 Brauer 群无穷的例子, 局部基域情形见 [Roq66], 以及对于周期较小的曲线 C 的例子见 [Han03, HHW12, Cre16, Kuo16]。

2.3. Theta 群与阻碍映射. 在本小节中, 我们首先简要回顾 O'Neil 的阻碍映射的构造, 该构造在文献 [O'N02] 中提出, 利用了 Mumford 的 theta 群 [Mum66]。然后, 借助扭曲语言, 我们展示如何将任意连续的 1-上同调 cocycle $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$ 关联到一个 ξ -扭曲的 theta 群和一个 ξ -扭曲的阻碍映射。我们最后将这些对象与其未扭曲的对应物联系起来。

对于定义在 E 上的任意度数为 $n = \deg(\mathcal{L}) \geq 2$ 的线丛 $\mathcal{L}$, 存在一个与之关联的 theta 群 $\Theta_{\mathcal{L}}$, 它适合于一个群 k -丛的中心扩张

$$(8) \quad 1 \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\rho} \Theta_{\mathcal{L}} \xrightarrow{\pi} E[n] \rightarrow 1.$$

。由构造, 对于任意 k -丛 S , $\Theta_{\mathcal{L}}$ 的 S -点与一对 (x, ϕ) 自然双射, 其中 $x \in E(S)$ 是一个 S -点, $\phi: \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee}) \rightarrow \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee})$ 是一个 S -线性同构, 且使得以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee}) & \xrightarrow{\phi} & \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_S & \xrightarrow{T_x} & E_S. \end{array}$$

。这里我们记 $T_x = (p_1, m \circ (x \times \text{id}_E)) : S \times_k E \rightarrow S \times_k E$ 为 $E_S := S \times_k E$ 上的以 x 为左平移的映射, 其中 p_1 和 p_2 分别为 $E_S = S \times_k E$ 的第一和第二投影, $\mathcal{L}_S$ 表示 $p_2^* \mathcal{L}$, 且注意 ϕ 应该在任意 S -点 $y \in E(S)$ 的纤维上是 S -线性的。

$\Theta_{\mathcal{L}}(S)$ 上的群运算由图表的复合给出。如果 (x, ϕ_1) 和 (y, ϕ_2) 是 $\Theta_{\mathcal{L}}(S)$ 的元素, 则有

$$(x, \phi_1) \cdot (y, \phi_2) = (x + y, \phi_1 \circ \phi_2).$$

映射 ρ 将 $\mathbb{G}_m$ 实现为线丛 $\mathbb{V}(\mathcal{L}^{\vee})$ 的自同构群, 即对于任意 $\phi \in \mathbb{G}_m(S)$, 有 $\rho(\phi) = (p_S, \phi)$, 其中 $p \in E(k)$ 是 E 的单位元。映射 π 在式 (8) 中为投影至第一个分量, 注意 $(x, \phi) \in \Theta_{\mathcal{L}}(S)$ 仅当 $x \in E[n](S)$ 时才存在。事实上, 若 ϕ 如上, 则 ϕ 诱导出一个典范同构

$$(9) \quad \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee}) \rightarrow E_S \times_{(T_x, E_S)} \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee}) \cong \mathbb{V}(T_x^* \mathcal{L}_S^{\vee})$$

, 且仅当 $x \in E[n](S)$ 时才存在同构 $\mathcal{L}_S \cong T_x^* \mathcal{L}_S$ 。

可通过规则定义 $\Theta_{\mathcal{L}}$ 在仿射 k -空间 $H^0(E, \mathcal{L})$ 上的表象

$$(10) \quad \Theta_{\mathcal{L}} \times H^0(E, \mathcal{L}) \rightarrow H^0(E, \mathcal{L}) \quad \text{with} \quad ((x, \phi), s) \mapsto \phi \circ s \circ T_{-x}$$

, 其中 $(x, \phi) \in \Theta_{\mathcal{L}}(S)$, $s: E_S \rightarrow \mathbb{V}(\mathcal{L}_S^{\vee})$ 是截面。等价地, 群 k -丛同态 $\Theta_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{GL}(H^0(E, \mathcal{L}))$ 将 $(x, \phi) \in \Theta_{\mathcal{L}}(S)$ 映射为与 $\mathcal{O}_S(S)$ -模复合

$$(11) \quad H^0(E_S, \mathcal{L}_S) \xrightarrow{\phi'} H^0(E_S, T_x^* \mathcal{L}_S) \rightarrow H^0(E_S, T_{-x,*} \mathcal{L}_S) = H^0(E_S, \mathcal{L}_S).$$

泛函对应的 $\mathbf{GL}(H^0(E, \mathcal{L}))$ 的 S -点。式 (11) 中最左边的映射 ϕ' 是由式 (9) 中的同构 $\mathcal{L}_S \rightarrow T_x^* \mathcal{L}_S$ 诱导的映射，第二个映射由伴随关系 $T_x^* \mathcal{L}_S \rightarrow T_{-x,*} \mathcal{L}_S$ 得到，伴随于典范同构 $T_{-x}^* T_x^* \mathcal{L}_S \cong \mathcal{L}_S$ 。

由式 (10) 的描述可见， $\mathbb{G}_m \subset \Theta_{\mathcal{L}}$ 在上述表示下通过典范的缩放作用作用于 $H^0(E, \mathcal{L})$ 。因此，存在群 k -丛的交换图表且行列精确

$$(12) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & \Theta_{\mathcal{L}} & \longrightarrow & E[n] \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \Psi_{\mathcal{L}} \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & \mathbf{GL}(H^0(E, \mathcal{L})) & \longrightarrow & \mathbf{PGL}(H^0(E, \mathcal{L})) \longrightarrow 0 \end{array}$$

。选取 $H^0(E, \mathcal{L})$ 的一组基底，从而得到态射 $\varphi : E \rightarrow \mathbb{P}(H^0(E, \mathcal{L})) \cong \mathbb{P}^{n-1}$ ，表示线丛 $\mathcal{L}$ 的完备线性系统，则式 (12) 中最右侧的垂直箭头可解释为将 S -点 $x \in E[n](S)$ 映射到唯一的 S -自同构 τ_x ，使得图表

$$\begin{array}{ccc} E_S & \xrightarrow{\varphi_S} & \mathbb{P}_S^{n-1} \\ \downarrow T_x & & \downarrow \tau_x \\ E_S & \xrightarrow{\varphi_S} & \mathbb{P}_S^{n-1} \end{array}$$

交换，参见 [O'N02, Proposition 2.1]。此外，根据 [O'N01, Theorem 2.5]，中心扩张 (8) 的换位子配对

$$(13) \quad e^{\mathcal{L}} : E[n](S) \times E[n](S) \rightarrow \mathbb{G}_m(S) \quad \text{defined by} \quad e^{\mathcal{L}}(x, y) = [\tilde{x}, \tilde{y}] := \tilde{x}\tilde{y}\tilde{x}^{-1}\tilde{y}^{-1}$$

，其中 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \Theta_{\mathcal{L}}(S)$ 分别为 $x, y \in E[n](S)$ 的任意提升，若 $\text{char}(k) \nmid n$ ，则与 $E[n]$ 上的 Weil 配对一致。

Definition 2.8. 如果 $\mathcal{L}$ 是定义在 E 上的度为 $n \geq 2$ 的线丛，则我们定义与 $\mathcal{L}$ 对应的阻碍映射为 Galois 上调中的连接映射

$$\Delta_{\mathcal{L}} : H^1(G_k, E[n](k^s)) \rightarrow H^2(G_k, (k^s)^\times)$$

，该映射对应于 $\Theta_{\mathcal{L}}$ 的中心扩张 (8)。

在所有由 E 上线丛 $\mathcal{L}$ 导出的阻碍映射中，我们指定一个优选的映射。即若 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ ，此时记 Θ_n 为 $\Theta_{\mathcal{L}}$ ， Δ_n 为 $\Delta_{\mathcal{L}}$ ，称 Δ_n 为度数为 n 的阻碍映射。映射 Δ_n 具有以下解释：

Proposition 2.9 ([CFO⁺08, Section 2]). 记 $\pi_0(\text{SB}_n)(k)$ 为定义在 k 上、维数为 $n-1$ 的 Severi–Brauer 多样体的同构类集合，且基点为同构类 $[\mathbb{P}_k^{n-1}]$ 。则存在一个交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_0(E - \text{SB}_n)(k) & \xlongequal{\quad} & H^1(G_k, E[n](k^s)) \\ \downarrow & & \downarrow \Psi_* \\ \pi_0(\text{SB}_n)(k) & \xlongequal{\quad} & H^1(G_k, \mathbf{PGL}_n(k^s)) \end{array}$$

其中左侧的竖箭将一个次数为 n 的 Severi–Brauer 图 $[(C, \mu, f : C \rightarrow \text{SB}(A))]$ 的类映射为 $[\text{SB}(A)]$ ，右侧的 Ψ_* 是沿着式 (12) 中映射的推前映射，当 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ ，底部的水平映射通过将维数为 $n-1$ 的 Severi–Brauer 多样体视为 $\mathbb{P}_k^{n-1}$ 的扭曲构造得到。

将此与式 (12) 底部行的连接映射复合, 则得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_0(E - \text{SB}_n)(k) & \xlongequal{\quad} & H^1(G_k, E[n](k^s)) \\ \downarrow & & \downarrow \Delta_n \\ \text{Br}(k) & \xrightarrow{\cong} & H^2(G_k, (k^s)^\times) \end{array}$$

其中左侧竖箭同样由将 $[(C, \mu, f : C \rightarrow \text{SB}(A))]$ 映射为 $[\text{SB}(A)] \in \text{Br}(k)$ 给出。 $\square$

Corollary 2.10. 设 k 为一个完美域, 设 E/k 为一条椭圆曲线, 且设 C 为一条满足 $\text{Pic}_C^0 \cong E$ 的曲线。对于任意整数 $n \geq 2$, 令 $S_n(C) \subset H^1(G_k, E[n](k^s))$ 表示那些对应于以 E 为基础包含曲线 C 的定义的次数为 n 的 Severi-Brauer 图的元素集合。则有 $\text{Br}(C/k) = \bigcup_{n \geq 2} \Delta_n(S_n(C))$ 。

证明. 显然, 包含于并集 $\bigcup_{n \geq 2} \Delta_n(S_n(C))$ 中的任一 Brauer 类均被 C 分裂, 因此包含于 $\text{Br}(C/k)$ 。反之, 若 C 分裂一个 Brauer 类 $\alpha \in \text{Br}(k)$, 则根据命题 2.5 的证明, 存在一个维数为 $d-1$ 的 Severi-Brauer 丛 Y (某个 d), 以及一个在 E 下的度数为 d 的 Severi-Brauer 图 $(C, \mu, f : C \rightarrow Y)$, 其在 $H^1(G_k, E[d](k^s))$ 中对应类为 ξ , 且由命题 2.2 有 $\alpha = \Delta_d(\xi)$ 。 $\square$

Remark 2.11. 通过非阿贝尔群上调中的连接映射定义的阻碍映射 $\Delta_{\mathcal{L}}$, 仅是指点映射而非群同态。事实上, 如果 $\mathcal{L}$ 是 Mumford 意义下的对称的 [Mum66, 第2节], 即在由 $i : E \rightarrow E$ 定义的反演 $i(x) = -x$ 下满足 $\mathcal{L} \cong i^* \mathcal{L}$, 那么映射 $\Delta_{\mathcal{L}}$ 满足对于任意整数 $m \in \mathbb{Z}$ 和任意 $a \in H^1(G_k, E[n](k^s))$, 有 $\Delta_{\mathcal{L}}(ma) = m^2 \Delta_{\mathcal{L}}(a)$ (参见 [Zar74, §2] 或使用 [Mum66, p. 308] 中的图 $(*)_n$)。

此外, Zarkhin 在 [Zar74, §1, 定理] 中证明了映射 $\Delta_{\mathcal{L}}$ 与式 (13) 中的换位对偶 $e^{\mathcal{L}}$ 存在如下关系。杯积与诱导对偶映射的复合映射

$$H^1(G_k, E[n](k^s)) \times H^1(G_k, E[n](k^s)) \xrightarrow{\cup} H^2(G_k, E[n](k^s) \otimes E[n](k^s)) \xrightarrow{e_*^{\mathcal{L}}} H^2(G_k, (k^s)^\times),$$

是对称且双线性的。阻碍映射 $\Delta_{\mathcal{L}}$ 与该复合映射通过下式相关:

$$(14) \quad e_*^{\mathcal{L}}(a \cup b) = \Delta_{\mathcal{L}}(a + b) - \Delta_{\mathcal{L}}(a) - \Delta_{\mathcal{L}}(b).$$

结合上述二次性质, 可得关系 $e_*^{\mathcal{L}}(a \cup a) = 2\Delta_{\mathcal{L}}(a)$ 。当 $n \in \mathbb{Z}$ 为奇数时, 还可得到 $\Delta_{\mathcal{L}}(a) = \frac{1}{2}e_*^{\mathcal{L}}(a \cup a)$ 。今后, 当 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ 时, 我们将记作 e_*^n 。

对于任意给定的 E 上度数为 n 的线丛 $\mathcal{L}$, 可由 Δ_n 推导出 $\mathcal{L}$ 的阻碍映射 $\Delta_{\mathcal{L}}$ 。更一般地, 设任意连续 1-cocycle $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$, 其在 $H^1(G_k, E[n](k^s))$ 中的类定义了一个度数为 n 的 Severi-Brauer 图 $T([\xi]) = [(C, \mu, f : C \rightarrow \text{SB}(A))]$, 则通过对图表 (12) 以 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ 进行扭曲, 可以得到一个群 k -丛的交换梯形图, 且行列精确

$$(15) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & \Theta_{\xi} & \longrightarrow & E[n] \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \Psi_{\xi} \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & \mathbf{GL}(A) & \longrightarrow & \mathbf{PGL}(A) \longrightarrow 0. \end{array}$$

。具体操作是, 将图表 (12) 扩标至 k 的可分闭包 k^s , 并定义 G_k 在每个群 k -丛上的扭曲作用:

- $\sigma \in G_k$ 通过共轭作用 $\xi_{\sigma}(\sigma(-))\xi_{\sigma}^{-1}$ 作用于 $E[n]_{k^s}$; 由于 $E[n]$ 是交换的, 此作用简化为 G_k 在 $E[n]_{k^s}$ 上的通常作用。

- 根据希尔伯特定理90, 对于每个 $\sigma \in G_k$, 可以选择 $\xi_\sigma \in E[n](k^s)$ 的一个提升 $\tilde{\xi}_\sigma \in \Theta_n(k^s)$; 现在 σ 通过共轭作用 $\tilde{\xi}_\sigma(\sigma(-))\tilde{\xi}_\sigma^{-1}$ 作用于 $(\Theta_n)_{k^s}$ 。由于 $\mathbb{G}_m$ 位于 Θ_n 的中心, 该作用不依赖于提升的选择。
- $\sigma \in G_k$ 也通过共轭作用作用于 $\mathbf{GL}_n$ 和 $\mathbf{PGL}_n$, 该作用利用了由 ξ_σ 和 $\tilde{\xi}_\sigma$ 通过复合映射 $\Theta_n \rightarrow \mathbf{GL}_n$ 和 $E[n] \rightarrow \mathbf{PGL}_n$ 诱导的元素。

。随后, Galois 降准则保证了定义在 k 上的图表 (15) 的存在。

Definition 2.12. 对于任意连续的 1-cocycle $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$, 我们称 Θ_ξ 为与 $E[n]$ 相关的 ξ -扭曲 Theta 群, 并且记

$$\Delta_\xi : H^1(G_k, E[n](k^s)) \rightarrow H^2(G_k, (k^s)^\times)$$

为通过 Galois 上同调中的连接映射得到的相关 ξ -扭曲阻碍映射, 该连接映射对应于式 (15) 顶部行的中心扩张。

Remark 2.13. 群 k -层 Θ_ξ 在同构意义下由类 $[\xi] \in H^1(G_k, E[n](k^s))$ 唯一确定。映射 Δ_ξ 也仅依赖于类 $[\xi] \in H^1(G_k, E[n](k^s))$ 。然而, 构造扭曲图 (15) 的过程确实依赖于 1-上同调 cocycle $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$ 的选择。

Remark 2.14. 设 $\mathcal{L}$ 为 E 上一个固定的次数为 n 的线丛。令 $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$ 为从 Severi–Brauer 图 $(E, m, \varphi : E \rightarrow \mathbb{P}^{n-1})$ 的显式分裂选择得到的连续 1-上同调 cocycle, 其中 φ 与线丛 $\mathcal{L}$ 的完备线性系相关联。正如文献 [CFO⁺08] 中命题 1.31 之后的说明所示, ξ -扭曲图 (15) 在 $H^0(E, \mathcal{L})$ 的基变换下, 与与线丛 $\mathcal{L}$ 相关的图 (12) 相同。特别地, 有 $\Delta_{\mathcal{L}} = \Delta_\xi$ 。

Proposition 2.15. 设 $\xi \in Z^1(G_k, E[n](k^s))$ 是一个连续的 1-上同调 cocycle。下列交换图成立

$$\begin{array}{ccc} H^1(G_k, E[n](k^s)) & \xrightarrow{+[\xi]} & H^1(G_k, E[n](k^s)) \\ \downarrow \Delta_\xi & & \downarrow \Delta_n \\ H^2(G_k, (k^s)^\times) & \xrightarrow{+\Delta_n([\xi])} & H^2(G_k, (k^s)^\times). \end{array}$$

因此, 对于所有 $a \in H^1(G_k, E[n](k^s))$, 有 $\Delta_\xi(a) = \Delta_n(a + [\xi]) - \Delta_n([\xi])$ 。

证明. 这是扭曲理论的形式性结论, 参见 [KMRT98, Proposition (28.12)]。□

Corollary 2.16. 设 E/k 是一条椭圆曲线, $\mathcal{L}$ 是 E 上的一个次数为 n 的线丛。如果存在元素 $a \in H^1(G_k, E[n](k^s))$, 使得 $\Delta_{\mathcal{L}}(a) = \alpha \in \text{Br}(k)$, 则存在一个 E 的主同伦空间 C , 它分裂 α 。进一步地, 存在某个 $z \in H^1(G_k, E[n](k^s))$, 使得 $\alpha = \Delta_n(z)$ 。

证明. 设 $\xi : G_k \rightarrow E[n](k^s)$ 是从 Severi–Brauer 图 (E, m, φ) 得到的任一连续 1-cocycle, 如 Remark 2.14 所述。则由命题 2.15 得

$$\alpha = \Delta_{\mathcal{L}}(a) = \Delta_n(a + [\xi]) - \Delta_n([\xi]).$$

由命题 2.9 有 $\Delta_n([\xi]) = 0$, 故 $\Delta_n(a + [\xi]) = \alpha$, 命题 2.9 再次应用即可得证。□

Remark 2.17. 另一种看待命题 2.15 的方式如下。设 $\xi = (C, \mu, f : C \rightarrow \text{SB}(A))$ 是 E 的一个固定的度数为 n 的 Severi–Brauer 图示。记 $\pi_0(E - \text{SB}_n)(k)_\xi$ 为在 k 上并且在 E 之下的度数为 n 的

Severi–Brauer 图示的同构类集合，视为 ξ 的扭曲，且记 $\pi_0(\text{SB}_n)(k)_\xi$ 为在 k 上的维数为 $n-1$ 的 Severi–Brauer 多样体的同构类集合，视为 $\text{SB}(A)$ 的扭曲。则假设命题 2.2 的条件 (F1) 或 (F2) 成立，有如下交换图（正面最前方的方框见文献 [KMRT98, Functorality, p. 387]）：

$$\begin{array}{ccccc}
 & \pi_0(E - \text{SB}_n)(k)_\xi & \xlongequal{\quad} & \pi_0(E - \text{SB}_n)(k) & \\
 & \swarrow S_\xi & \downarrow & \swarrow S & \downarrow \\
 H^1(G_k, E[n](k^s)) & \xrightarrow{+[\xi]} & H^1(G_k, E[n](k^s)) & & \\
 \downarrow \Psi_{\xi*} & & \downarrow \Psi_* & & \\
 \pi_0(\text{SB}_n)(k)_\xi & \xlongequal{\quad} & \pi_0(\text{SB}_n)(k) & & \\
 \swarrow & \downarrow & \swarrow & & \\
 H^1(G_k, \text{PGL}(A)(k^s)) & \xrightarrow{\quad} & H^1(G_k, \text{PGL}_n(k^s)) & &
 \end{array}$$

该图中的垂直箭头都可以视为“遗忘”映射。水平箭头则可看作将一个对象（作为 ξ 的扭曲或作为 $\text{SB}(A)$ 的扭曲）转换为作为 E 之下平凡度数为 n 的 Severi–Brauer 图示的扭曲（或分别作为 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的扭曲）。

3. 与伽罗华符号的兼容性

我们继续在固定但任意的基域 k 上工作。在本节中，我们选择一个整数 $n \geq 2$ ，且该整数不被域 k 的特征所整除，并假设 E 是定义在 k 上的椭圆曲线，且存在群方案同构 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ 。这样的同构 ϕ_n 被称为 $E[n]$ 的满水平 n 结构。

令 $t \in E[n](k)$ 满足 $\langle \phi(t) \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times 1$ 。记 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(t + 2t + \cdots + (n-1)t + nt)$ 为 E 上的一个次数为 n 的线丛，该线丛由 $E[n](k)$ 中循环子群 $\langle t \rangle$ 对应的所有 n 个素因子点求和得到。为简化记号，我们将与线丛 $\mathcal{L}$ 相关的障碍映射（见定义 2.8）记为 Δ_t 。注意， $\mathcal{L}$ 和 Δ_t 都不依赖于 $\langle t \rangle \subset E[n](k)$ 的生成元的选择。

Remark 3.1. 我们可以利用命题 2.15 将阻碍映射 Δ_t 与 Δ_n 联系起来。根据注释 2.4，当且仅当存在一个点 $q \in E(k)$ 使得 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(q)^{\otimes n}$ 时，这两个阻碍映射才相等。如果 n 是奇数，则可以验证 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(p)^{\otimes n}$ ，其中 $p \in E(k)$ 是单位元。如果 n 是偶数，则由于

$$\begin{aligned}
 \mathcal{O}(t + 2t + \cdots + nt) &\cong \mathcal{O}((t-p) + (2t-p) + \cdots + (nt-p)) \otimes \mathcal{O}(p)^{\otimes n} \\
 &\cong \mathcal{O}\left(\frac{n(n-1)}{2}(t-p)\right) \otimes \mathcal{O}(p)^{\otimes n} \\
 &\cong \mathcal{O}\left(\frac{n}{2}t\right) \otimes \mathcal{O}(p)^{\otimes n-1}
 \end{aligned}$$

我们发现，只要存在点 $q \in E(k)$ 满足 $\frac{n}{2}t = nq$ ，就有 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}(q)^{\otimes n}$ 。如果存在 $q \in E[2n](k)$ 使得 $2q = t$ ，那么上述等式必然成立。因此，当 n 为奇数，或者 n 为偶数且存在 $q \in E[2n](k)$ 使得 $2q = t$ 时，便有 $\Delta_t = \Delta_n$ 。

Antieau 和 Auel [AA21, Proposition 2.13 and Proposition 2.14] 给出了障碍映射 Δ_t 关于循环代数的显式描述；他们的证明使用了该函子变换作为 $E[n]$ 分类堆上的布拉uer类的刻画。然而，当 k 包含一个原始的 n 次单位根时，这一描述早先已由 Clark 和 Sharif [CS10, Theorem 10 and Lemma 11] 利用伽罗华上同调方法得到。这里我们推广 Clark 和 Sharif 的证明，仍然使用伽罗华上同调，以推导出

Antieau 和 Auel 的结果；通过这种方式，我们还能够简化 [AA21, Proposition 2.14] 中当 $E[2n]$ 具有满水平 $2n$ 结构时的描述。

3.1. 伽罗瓦符号与循环代数. 对于任意整数 $n \geq 1$ ，任意基于 k 的伽罗瓦 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -代数 L ，以及任意单位元素 $a \in k^\times$ ，可以构造出一个循环中心单纯 k -代数 (L, a) 。根据构造，该代数 (L, a) 由 L 和一个元素 z 生成，满足乘法关系 $z^n = a$ 且对任意 $b \in L$ 有 $zb = \rho(b)z$ ，其中 $\rho = 1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。当 k 含有一个本原的 n 次单位根时，我们可以将 L 识别为 $L \cong k(\sqrt[n]{c})^{\oplus d}$ ，其中 $c \in k^\times$ 在群 $k^\times/k^{\times n}$ 中的精确阶为 n/d ， d 是 n 的一个因子。此时存在一个生成元 $\sigma \in \text{Gal}(k(\sqrt[n]{c})/k)$ ，使得 $\sigma(\sqrt[n]{c}) = \zeta_{n/d} \sqrt[n]{c}$ ，其中 $\zeta_{n/d}$ 是一个本原的 (n/d) 次单位根，使得 L 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -代数结构由以下函数给出：

$$\rho(x_1, \dots, x_d) = (\sigma(x_d), x_1, \dots, x_{d-1})$$

其中 $\rho = 1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。在这种情况下，我们将代数 (L, a) 记作 $(c, a)_n$ ，并称其为与元素对 $a, c \in k^\times$ 相关联的次数为 n 的符号代数。

当 n 不被基域 k 的特征整除时，可以给出循环中心单纯 k -代数 (L, a) 的另一种余上同调描述。首先，可以将 a 识别为其在 $k^\times/k^{\times n} \cong H^1(G_k, \mu_n(k^s))$ 中的类，将 L 通过 [KMRT98, (28.15) Example] 识别为一个特征 $\chi : G_k \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。将对应的类 $\chi \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 与 $[a] \in H^1(G_k, \mu_n(k^s))$ 取积杯积，得到 $H^2(G_k, \mu_n(k^s)) \subset H^2(G_k, (k^s)^\times)$ 中的一个类。如果将后者通过交叉积构造识别为 $\text{Br}(k)$ ，则有等式

$$\chi \cup [a] = [(L, a)] \in \text{Br}(k).$$

关于这些事实及更多内容的证明，推荐参见 [KMRT98, §30.A]。

Definition 3.2. 我们定义与一个特征 $\chi \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 和 $a \in k^\times$ 相关的次数为 n 的 *Galois* 符号为杯积 $\chi \cup [a] \in H^2(G_k, (k^s)^\times)$ 。我们将用 $[\chi, a]_n$ 来表示该符号。

Remark 3.3. 通过交叉乘积构造将 $H^2(G_k, (k^s)^\times)$ 识别为 $\text{Br}(k)$ 是命题 2.9 中所用映射的逆映射的相反数。

不同次数的伽罗瓦符号通常以多种方式相关。我们稍后将使用的一种相关方式如下：

Lemma 3.4. 设 $m \geq 1$ 为一个不被 k 的特征整除的整数。令 $\chi \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 对应于 k 上的 *Galois* $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -代数 L ，且令 $b \in k^\times$ 为任意元素。则存在一个自然的 *Galois* $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})$ -代数结构在 $L^{\times m} = L \times \dots \times L$ 上，对应于特征 $m \circ \chi \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})$ ，其中 $m : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ 是按 m 包含的映射，并且在 $H^2(G_k, (k^s)^\times)$ 中有等式

$$[\chi, b]_n = [m \circ \chi, b]_{nm}$$

。

证明. 设 $\sigma = 1 \in \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ 。则 σ 在 $L^{\times m}$ 上的作用定义为

$$\sigma(a_1, \dots, a_m) = (\bar{\sigma}(a_m), a_1, \dots, a_{m-1})$$

其中 $\bar{\sigma} = 1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。可以验证这使得 $L^{\times m}$ 成为一个伽罗瓦 $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})$ -代数，因此它对应于一个特征 $\chi' \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})$ 。按照 [KMRT98, (28.15) Example]，还可验证该特征为 $\chi' = m \circ \chi$ 。

为了证明 $[\chi, b]_n = [\chi', b]_{nm}$, 我们将展示它们在 $\text{Br}(k)$ 中通过交叉积映射是布劳尔等价的。设 $(L^{\times m}, b)$ 由 $L^{\times m}$ 和元素 z 生成, 满足 $z^{nm} = b$, (L, b) 由 L 和元素 w 生成, 满足 $w^n = b$ 。则存在同构

$$\varphi : (L^{\times m}, b) \cong M_m((L, b))$$

其在 $L^{\times m}$ 上的定义为

$$\varphi(\vec{a}) = \text{diag}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{对所有 } \vec{a} = (a_1, \dots, a_m) \in L^{\times m}$$

在元素 z 上的定义为

$$\varphi(z) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & w \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

可以直接验证 $\varphi(z)^{nm} = b \cdot \text{Id}_{m \times m}$ 且 $\varphi(\sigma(\vec{a}))\varphi(z) = \varphi(z)\varphi(\vec{a})$, 故映射定义良好。由于维数原因, 映射 φ 因此是一个同构。 $\square$

3.2. 阻碍映射 Δ_t . 现在假设 $n \geq 2$ 是一个不被底域 k 特征整除的整数。还假设我们有群方案同构 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ 。在本小节中, 我们固定一个原始的 n 次单位根 $\zeta_n \in k^s$ 。于是存在点 $t, s \in E[n](k^s)$, 使得 $\phi_n(t) = (1, 1)$ 且 $\phi_n(s) = (0, \zeta_n)$ 。令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(t + \cdots + nt)$ 为相应的线丛, 并记 $\zeta_n^c = e^{\mathcal{L}}(t, s)$ 是由 Weil 配对通过式 (13) 得到的原始 n 次单位根。注意, 一般情况下我们有 $c \not\equiv 1 \pmod{n}$ 。

¡PLACEHOLDER_{ENV}46¡

证明. 引理 (R1) 的含义是, δ_s 以及在包含于 k^s 的可分扩张 F/k 上类似定义的映射, 在限制下形成交换方形。这是因为包含映射 $H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \rightarrow H^1(G_k, E[n](k^s))$ 是由群方案的态射诱导的, 并且对于 Δ_t 也有相同的兼容性声明。对于 Δ_t , 这种兼容性同样源于中心扩张 (8) 是群方案的扩张。

对于 (R2), 我们可以由备注 2.11 得到

$$e_*^{\mathcal{L}}(\iota_*(a) \cup \iota_*(b)) = \delta_s(a+b) - \delta_s(a) - \delta_s(b)$$

对任意 $a, b \in H^1(G_k, \mu_n(k^s))$ 成立。然而, 由于 Weil 配对是交替的, 我们有 $e_*^{\mathcal{L}}(\iota_*(a) \cup \iota_*(b)) = 0$ 。

最后, (R3) 源于 δ_s 既是同态又是二次型的事实:

$$4\delta_s(b) = \delta_s(2b) = \delta_s(b+b) = \delta_s(b) + \delta_s(b)$$

对任意 $b \in H^1(G_k, \mu_n(k^s))$ 都成立。 $\square$

证明. 我们可以直接在 cocycles 水平上检验这一点。首先, 令 $\xi : G_k \rightarrow E[n](k^s)$ 是任意连续的 1-cocycle, 类为 $[\xi] \in H^1(G_k, E[n](k^s))$ 。我们记 $M_t, M_s \in \text{GL}_n(k^s)$ 为元素 $\Psi_{\mathcal{L}}(t)$ 和 $\Psi_{\mathcal{L}}(s)$ 在映射 $\Psi_{\mathcal{L}} : E[n](k^s) \rightarrow \text{PGL}_n(k^s)$ 下的提升。注意, 由于 Hilbert 第九定理且 $t \in E[n](k)$ 是 k -有理定义的, 我们可以选择 $M_t \in \text{GL}_n(k)$ 。进一步地, 根据 [O'N01, Corollary 2.8], 我们可以安排使得 $M_t^n = \text{Id}_{n \times n}$ 。然后对任意整数对 $0 \leq a, b < n$, 通过设定 $M_{at+bs} := M_t^a \cdot M_s^b$ 来定义 $at+bs \in E[n](k^s)$ 的提升。

对于任意 $\sigma \in G_k$, 记 $\xi(\sigma) = a_\sigma t + b_\sigma s$, 其中 $0 \leq a_\sigma, b_\sigma < n$ 。在同构

$$(\phi_n)_* : H^1(G_k, E[n](k^s)) \xrightarrow{\sim} H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times H^1(G_k, \mu_n(k^s))$$

下, 有 $(\phi_n)_*([\xi]) = ([\alpha], [\beta])$, 其中 $\alpha(\sigma) = a_\sigma$, $\beta(\sigma) = \zeta_n^{b_\sigma}$ 。根据 $\partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}$ 对 ξ 的定义, 得到以下 2-cocycle $\sigma, \tau \in G_k$ 。

由于 $M_s^{b_{\sigma\tau}}$ 和 $M_s^{b_\sigma} \cdot \sigma(M_s^{b_\tau})$ 都是 $\Psi_{\mathcal{L}}(\phi_n^{-1}(\beta(\sigma\tau))) \in \text{PGL}_n(k^s)$ 的提升, 存在常数 $d_{\sigma,\tau} \in (k^s)^\times$ 使得

$$M_s^{b_{\sigma\tau}} = d_{\sigma,\tau} \cdot M_s^{b_\sigma} \sigma(M_s^{b_\tau}).$$

注意这也意味着 $(1/d_{\sigma,\tau}) = \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}((\phi_n)_*^{-1}(0, [\beta]))(\sigma, \tau)$ 。此外, 由于图式 (12) 的交换性 $\text{fij} \Psi \Sigma$ 此代入上式得 $\text{PLACEHOLDER}_E NV_5 0 > (\Psi M_t^{a_\sigma} M_t^{a_\tau} M_t^{-a_{\sigma\tau}} = \text{Id}_{n \times n})$ 。当 $a_\sigma + a_\tau < n$ 时显然成立, 当 $a_\sigma + a_\tau \geq n$ 时, 由于假设 $M_t^n = \text{Id}_{n \times n}$ 也成立 $\Theta \Omega \text{fij} < \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 1 > \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}((\phi_n)_*^{-1}(0, [\beta]))(\sigma, \tau) = (1/d_{\sigma,\tau}) \in (k^s)^\times$ 。

继续以上符号 $\text{fij} \Gamma < \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 2 > \text{ev}(\phi_n^{-1})^*(e^{\mathcal{L}}(\bullet, -)_*(\xi)) = ([\beta]^{-c}, [\alpha])$ 。此 $\text{cup} : \text{fij} \Phi \Xi < \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 3 > * \Xi \text{fij} \sigma, \tau \in G_k$ 给出

$$([\beta]^{-c} \cup_{\otimes} [\alpha])(\sigma, \tau) = \zeta_n^{-cb_\sigma} \otimes \sigma a_\tau = \zeta_n^{-cb_\sigma} \otimes a_\tau.$$

映射式 (19) 中的第二个映射为乘法, 因此

$$([\beta]^{-c} \cup [\alpha])(\sigma, \tau) = (\zeta_n^c)^{-b_\sigma a_\tau}.$$

cup 积的分次对易性意味着这与 $[\alpha] \cup [\beta]^c$ 相同。最后, 从 (18) 和 (23) 可见

$$\partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}(\xi) = [\alpha] \cup [\beta]^c + \delta_s([\beta]) = c([\alpha] \cup [\beta]) + \delta_s([\beta])$$

, 这即为定理所述。 $\square$

回忆存在一个双线性行列式配对 $< \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 4 > \text{j} \phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ 为辛满级结构, 如果行列式配对在 ϕ_n 下与上述 (13) 的配对一致, 即对于所有 $x, y \in E[n](k^s)$ 有 $\text{j} \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 5 > \Theta$

由于 n 不被 k 的特征整除, Weil 配对 (13) 诱导 G_k -模的同构 $\bigwedge^2 E[n](k^s) \cong \mu_n(k^s)$ 。类似地, 行列式诱导同构 $\bigwedge^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n(k^s)) \cong \mu_n(k^s)$ 。按定义, 复合映射 $\Phi_n : \mu_n(k^s) \cong \bigwedge^2 E[n](k^s) \xrightarrow{\bigwedge^2 \phi_n(k^s)} \bigwedge^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n(k^s)) \cong \mu_n(k^s)$ (16) 是恒等映射当且仅当 ϕ_n 是辛结构。直接检验得到 $\Phi_n(\zeta_n^c) = \zeta_n$ 。因此 $c \equiv 1 \pmod{n}$ 当且仅当 ϕ_n 是辛结构。由此我们得出

Corollary 3.5. 保持定理 3.8 中的符号约定。如果 n 是奇数, 则有 $\delta_s([b]) = 0$, 因此 $\Delta_t([\xi]) = c[\chi, b]_n$ 。另一方面, 如果 n 是偶数, 则存在某个 $\sigma \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 使得 $\delta_s([b]) = [\sigma, b]_2$ 。在这种情况下, 我们有

$$\Delta_t([\xi]) = c[\chi, b]_n + [\sigma, b]_2 = [c \cdot \chi + (n/2) \circ \sigma, b]_n$$

其中 $(n/2) : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是乘以 $(n/2)$ 的包含映射。特别地, 障碍 $\Delta_t([\xi])$ 是循环的。

证明. 若 n 是奇数, 则 $H^2(G_k, \mu_n(k^s))$ 是 n -扭子, 而 $\delta_s([b])$ 是 2-扭子, 由引理 3.9 得。若 n 是偶数, 则令 $L = k(\sqrt{b})$ 为将 b 的平方根加入 k 的扩张, 记 G_L 为 L 的绝对 Galois 群。注意该扩张是合理的, 因为按假设当 n 为偶数时, 我们假设 k 的特征不是 2。

由引理 3.9, 有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} H^1(G_L, \mu_n(L^s)) & \xrightarrow{\delta_s} & H^2(G_L, \mu_n(L^s)) \\ \text{res}_k^L \uparrow & & \text{res}_k^L \uparrow \\ H^1(G_k, \mu_n(k^s)) & \xrightarrow{\delta_s} & H^2(G_k, \mu_n(k^s)) \end{array}$$

现在

$$\text{res}_k^L(\delta_s([b])) = \delta_s(\text{res}_k^L([b])) = \delta_s([b]) = 2\delta_s([\sqrt{b}]) = 0.$$

存在 L/k 作为分裂域表明 $\delta_s([b]) \in H^2(G_k, \mu_n(k^s))$ 在 Brauer 群 $\text{Br}(k)$ 中代表一个四元数代数, 见 [GS17, Proposition 2.5.3]。由于特征不是 2, 群方案 $\mu_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 所以 Galois 符号是对称的。故可写为 $\delta_s([b]) = [\sigma, b]_2$, 其中 $\sigma \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 。其余结论由引理 3.4 得出。□

如果已知 $E[2n]$ 也承认满级结构 $\phi_{2n} : E[2n] \cong \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mu_{2n}$, 则能获得比定理 3.6 更强的结论。

Theorem 3.6. 假设 $E[2n]$ 具有一个满的 level- $2n$ 结构 $\phi_{2n} : E[2n] \cong \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mu_{2n}$, 该结构诱导出满的 level- n 结构 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$, 即假设下图交换

$$\begin{array}{ccc} E[2n] & \xrightarrow{\phi_{2n}} & \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mu_{2n} \\ \downarrow q_E & & \downarrow q \times p_2 \\ E[n] & \xrightarrow{\phi_n} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n \end{array}$$

其中 $q : \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是商映射, $p_2 : \mu_{2n} \rightarrow \mu_n$ 是平方映射, $q_E : E[2n] \rightarrow E[n]$ 是乘以 2 的商映射。还固定一个原始的 $2n$ 次单位根 ζ_{2n} , 满足 $\zeta_{2n}^2 = \zeta_n$ 。

则对所有 $[b] \in k^\times / k^{\times n} \cong H^1(G_k, \mu_n(k^s))$, 都有 $\delta_s([b]) = 0$ 。

证明. 当 n 为奇数时, 已由推论 3.5 处理, 因此整个证明中我们假设 $n \geq 2$ 且为偶数。令 $t', s' \in E[2n](k^s)$, 使得 $\phi_{2n}(t') = (1, 1)$, $\phi_{2n}(s') = (0, \zeta_{2n})$ 。设 $d \in \mathbb{Z}$, 满足 $\zeta_{2n}^d = e^{2n}(t', s')$ 。则存在辛满级结构 ϕ'_{2n} , 使得下列三角形交换:

$$< PL$$

$$\begin{array}{ccccc} H^1(G_k, \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z}) \times H^1(G_k, \mu_{2n}(k^s)) & \xrightarrow{(\phi'_{2n})_*} & H^1(G_k, E[2n](k^s)) & \xrightarrow{\Delta_{2n}} & H^2(G_k, (k^s)^\times) \\ \downarrow (\frac{1}{2} \circ q)_* \times (p_2)_* & & \downarrow q_{E*} & & \downarrow \cdot 2 \\ H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times H^1(G_k, \mu_n(k^s)) & \xrightarrow{(\phi_n^{-1})_*} & H^1(G_k, E[n](k^s)) & \xrightarrow{\Delta_n} & H^2(G_k, (k^s)^\times) \end{array}$$

左边方形 (17) 由假设保证交换, 右边方形由图 [Mum66, (***)_n on p. 310] 以及 $\mathcal{L}^{\otimes 2} = \mathcal{O}(p)^{\otimes 2n}$ 的事实保证交换。

固定任意元素 $b \in k^\times$, 令 $x \in H^1(G_k, E[n](k^s))$ 满足 $(\phi_n)_*(x) = (0, [b])$ 。注意下面图式交换:

$$\begin{array}{ccc} k^\times / k^{\times 2n} & \xrightarrow{[b] \mapsto [b]} & k^\times / k^{\times n} \\ \parallel & & \parallel \\ H^1(G_k, \mu_{2n}(k^s)) & \xrightarrow{(p_2)_*} & H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \end{array}$$

其中竖直箭头为 Kummer 同构。由此 $(p_2)_*$ 是满射，因此存在 $y \in H^1(G_k, E[2n](k^s))$ ，使得 $(\phi'_{2n})_*(y) = (0, [b])$ ，即 $q_{E*}(y) = x$ 。然后

$$2 \cdot \Delta_{2n}(y) = \Delta_t(x) = d[0, b]_n + \delta_s([b]) = \delta_s([b])$$

其中倒数第二个等号来自定理 3.8。（因 $[0, b]_n = 0$ ，乘以因子 d 无关紧要，但该因子源自

$$e^{\mathcal{L}}(t, s) = e^{\mathcal{L}}(2t', 2s') = e^{2n}(2t', s') = e^{2n}(t', s')^2 = \zeta_{2n}^{2d} = \zeta_n^d$$

见 [Mum70, (4) on p. 228]。）

最后，由备注 2.11 和 [AA21, Lemma 2.12]，有

$$2 \cdot \Delta_{2n}(y) = e_*^{2n}(y \cup y) = 2[0, b]_{2n} = 0.$$

因此 $\delta_s([b]) = 0$ 对所有 $b \in k^\times$ 成立，如所述。 □

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mu_{2n} & \\ \phi'_{2n} \nearrow & \downarrow (1/d) \times \text{Id} & \\ E[2n] & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mu_{2n}. \end{array}$$

$$\begin{aligned} \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}(\xi)(\sigma, \tau) &= (M_t^{a_\sigma} M_s^{b_\sigma}) \cdot M_t^{a_\tau} \sigma(M_s^{b_\tau}) \cdot (M_s^{-b_{\sigma\tau}} M_t^{-a_{\sigma\tau}}) \\ &= (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot (M_t^{a_\sigma} M_s^{b_\sigma}) \cdot M_t^{a_\tau} \sigma(M_s^{b_\tau}) \cdot (\sigma(M_s^{-b_\tau}) \cdot M_s^{-b_\sigma} M_t^{-a_{\sigma\tau}}) \\ &= (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot M_t^{a_\sigma} M_s^{b_\sigma} \cdot M_t^{a_\tau} \cdot M_s^{-b_\sigma} M_t^{-a_{\sigma\tau}} \\ &= (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot M_t^{a_\sigma} \cdot (M_t^{a_\tau} M_t^{-a_\tau}) \cdot M_s^{b_\sigma} M_t^{a_\tau} M_s^{-b_\sigma} M_t^{-a_{\sigma\tau}} \\ &= (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot M_t^{a_\sigma} M_t^{a_\tau} \cdot (M_t^{-a_\tau} \cdot M_s^{b_\sigma} \cdot M_t^{a_\tau} \cdot M_s^{-b_\sigma}) \cdot M_t^{-a_{\sigma\tau}} \\ &= (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot e^{\mathcal{L}}(-a_\tau t, b_\sigma s) \cdot M_t^{a_\sigma} M_t^{a_\tau} M_t^{-a_{\sigma\tau}} \end{aligned}$$

$$(18) \quad \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}(\xi)(\sigma, \tau) = (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot e^{\mathcal{L}}(-a_\tau t, b_\sigma s) = (1/d_{\sigma, \tau}) \cdot (\zeta_n^c)^{-a_\tau b_\sigma}$$

$$(19) \quad \cup : H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \times H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cup_\otimes} H^2(G_k, \mu_n(k^s) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow H^2(G_k, \mu_n(k^s)).$$

$$\begin{aligned} ev \circ (\phi_n^{-1})_*^\vee (e^{\mathcal{L}}(\bullet, -)_*(\xi))(\sigma) &= ev \circ (\phi_n^{-1})^\vee (e^{\mathcal{L}}(a_\sigma t + b_\sigma s, -)) \\ &= \left(e^{\mathcal{L}}(a_\sigma t + b_\sigma s, t), \log_{\zeta_n^c} (e^{\mathcal{L}}(a_\sigma t + b_\sigma s, s)) \right) \\ &= ((\zeta_n^c)^{-b_\sigma}, a_\sigma) \end{aligned}$$

$$(20) \quad \det : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n) \rightarrow \mu_n \quad \det((a, \zeta), (b, \xi)) = \xi^a \zeta^{-b}.$$

$$(21) \quad e^{\mathcal{L}}(x, y) = \det(\phi_n(x), \phi_n(y))$$

Remark 3.7. 给定任意一个满的 level- n 结构 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ ，总存在群方案 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ 的一个自同构，使得与 ϕ_n 复合后得到一个辛满的 level- n 结构。具体来说，如果上述 (16) 中的映射 Φ_n 是由某个 $1/c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 指数化得到的，那么复合映射

$$E[n] \xrightarrow{\phi} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n \xrightarrow{c \times \text{Id}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$$

就是一个辛满的 level- n 结构。

Theorem 3.8. 设 $e^{\mathcal{L}}(\bullet, -) : E[n] \rightarrow E[n]^{\vee}$ 表示由 Weil 配对 (13) 诱导的群方案同构, 它将点 $z \in E[n](k^s)$ 映射为函数 $e^{\mathcal{L}}(z, -) : E[n](k^s) \rightarrow \mu_n(k^s)$ 。记由 ϕ_n^{-1} 的对偶与在 $\phi_n(t)$ 处的取值以及在 $\phi_n(s)$ 处取值后的 $\log_{\zeta_n^c}$ 组成的群方案同构为 $ev \circ (\phi_n^{-1})^{\vee} : E[n]^{\vee} \cong \mu_n \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。则障碍映射 Δ_t 满足下列交换图。

$$(22) \quad \begin{array}{ccc} H^1(G_k, E[n](k^s)) & \xrightarrow{e^{\mathcal{L}}(\bullet, -)^*} & H^1(G_k, E[n]^{\vee}(k^s)) \xrightarrow{ev \circ (\phi_n^{-1})^{\vee}} H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \times H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \\ \downarrow \Psi_{\mathcal{L}*} & & \downarrow (\text{id}_*, \cup) \\ H^1(G_k, \text{PGL}_n(k^s)) & \xrightarrow{\partial} & H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \times H^2(G_k, \mu_n(k^s)) \\ & \searrow & \swarrow (b, a) \mapsto a + \delta_s(b) \\ & & H^2(G_k, (k^s)^{\times}) \end{array}$$

等价地, 若对元素 $\xi \in H^1(G_k, E[n](k^s))$, 其推前 $(\phi_n)_*(\xi)$ 对应于一个特征 $\chi \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 和一类 $[b] \in k^{\times}/k^{\times n} \cong H^1(G_k, \mu_n(k^s))$, 则有

$$\Delta_t([\xi]) = c[\chi, b]_n + \delta_s([b])$$

其中 $c \in \mathbb{Z}$ 满足 $\zeta_n^c = e^{\mathcal{L}}(t, s)$ 。

$$(23) \quad (1/d_{\sigma, \tau}) = \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}((\phi_n)_*^{-1}(0, [\beta]))(\sigma, \tau) = \delta_s([\beta])(\sigma, \tau).$$

Lemma 3.9. 设 δ_s 是 ι_* 和 Δ_t 的复合映射, 定义为

$$\delta_s := \Delta_t \circ \iota_* : H^1(G_k, \mu_n(k^s)) \xrightarrow{\iota_*} H^1(G_k, E[n](k^s)) \xrightarrow{\Delta_t} H^2(G_k, (k^s)^{\times})$$

其中 ι 是以下复合映射

$$\iota : \mu_n \simeq 0 \times \mu_n \xrightarrow{\phi_n^{-1}} E[n].$$

则以下命题成立:

- (R1) δ_s 对沿可分子域 $k^s \supset F \supset k$ 的限制映射是自然的。
- (R2) δ_s 是群同态。
- (R3) 对任意元素 $b \in H^1(G_k, \mu_n(k^s))$, 有 $2\delta_s(b) = 0$ 。

$$\begin{aligned} \partial \circ \Psi_{\mathcal{L}*}(\xi)(\sigma, \tau) &= M_{\xi(\sigma)} \cdot \sigma(M_{\xi(\tau)}) \cdot (M_{\xi(\sigma\tau)})^{-1} \\ &= (M_t^{a\sigma} M_s^{b\sigma}) \cdot \sigma(M_t^{a\tau} \cdot M_s^{b\tau}) \cdot (M_s^{-b\sigma\tau} M_t^{-a\sigma\tau}) \\ &= (M_t^{a\sigma} M_s^{b\sigma}) \cdot M_t^{a\tau} \sigma(M_s^{b\tau}) \cdot (M_s^{-b\sigma\tau} M_t^{-a\sigma\tau}) \end{aligned}$$

Corollary 3.10 (参见 [AA21, Propositions 2.13 and 2.14]). 设 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$ 为一个辛全水平- n 结构。设 $\xi \in H^1(G_k, E[n](k^s))$ 为任意元素。则有

$$\Delta_t([\xi]) = [\chi, b]_n + \delta_s([b])$$

其中 $(\phi_n)_*([\xi]) = (\chi, [b]) \in H^1(G_k, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times H^1(G_k, \mu_n(k^s))$ 。

□

3.3. 分裂循环代数. 在本小节中, 我们利用上述结果给出一些有趣的属一曲线例子, 这些曲线要么分裂, 要么嵌入在 Severi–Brauer 流形中。

PLACEHOLDER_{ENV}55

为了涵盖 F 的特征为 $p > 0$ 的情况, 我们需要以下引理:

证明. 一个方向显然成立. 此外, 如果 A 是分裂的, 那么显然 E 分裂 A . 假设 C 分裂 A , 且 A 是非分裂的中心单纯 F -代数. 根据命题 2.5 中证明 (A1) 蕴含 (A3) 的部分 (该证明并未依赖于假设 $\dim(X) \geq 3$), 存在一个整数 $n \geq 2$ 和一个度为 n 的 Severi–Brauer 图 $\xi = (C, \mu, f : C \rightarrow Y)$, 其中 Y 是与 X Brauer 等价的 Severi–Brauer 流形. 由于 F 是完备域, 不存在非平凡的 p -主指标的中心单纯 F -代数 [CTS21, Theorem 1.3.7]. 因此我们可以写成 $n = dp^r$, 其中 $d, r \in \mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(d, p) = 1$, 且 d 是 A 指数的倍数. 令 $[\xi] \in H^1(G_F, E[n](F^s))$ 为根据命题 2.2 的双射下 ξ 的等价类。

令 $e \geq 1$ 为整数, 使得 $ep^r \equiv 1 \pmod{\exp(A)}$. 我们将使用下面的交换 Θ

式 (24) 的上方正方形来自图 [Mum66, (**)_n on p. 309], 下方正方形来自图 [Mum66, (***)_n on p. 310]. 注意, 在 [Mum66] 中, Mumford 假设基域特征与 E 的扭子子群的阶数互素仅是为了定义相关的 Theta 群; 根据 [Mum70, §23] 的无特征限制工作, 这一假设可以安全去除。

由式 (24) 得到等式

$$[A] = ep^r \cdot [A] = ep^r \cdot \Delta_n([\xi]) = \Delta_{de}(\eta(\epsilon([\xi])))$$

在 $H^2(G_F, (F^s)^\times)$ 中成立. 因此, 根据命题 2.9, 存在一个曲线 C' , 其雅可比为 $\mathbf{Pic}_{C'}^0 = E$, 且存在一个度为 de 的 Severi–Brauer 图的等价类 $\eta(\epsilon([\xi])) = [(C', \mu', f' : C' \rightarrow Z)]$, 如所述. $\square$

定理 3.17 的证明. 假设 C 是 E_F 的一个主同伦空间, 分裂中心单纯 F -代数 A . 那么根据命题 2.5, 存在一个度为 n 的 Severi–Brauer 图 $\xi = (C, \mu, f : C \rightarrow Y)$, 其中 Y 是与 $X = \text{SB}(A)$ Brauer 等价的 Severi–Brauer 流形. 由引理 3.11, 只要我们可能替换 Severi–Brauer 图, 就可以假设 n 与 F 的特征互素. 因此, 我们可以假设 ξ 定义了一个类 $[\xi] \in H^1(G_F, E_F[n](F^s))$.

由于 E 在 k 上定义, 且 F 包含 k 的代数闭包 $\bar{k}$, 我们有 $E[n](\bar{k}) = E[n](F)$. 特别地, 存在一个完全的 level- n 结构 $\phi_n : E[n] \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mu_n$. 由推论 3.5 可知, A 与一个度为 n 的循环代数 Brauer 等价。

在备注 2.6 中, 我们给出了嵌入在 Severi–Brauer 流形内的光滑属一曲线的例子, 这些曲线不能作为同一 Severi–Brauer 流形中的几何椭圆正规曲线来实现. 这里我们给出一个椭圆曲线的例子, 它作为一个嵌入在 Severi–Brauer 流形内的光滑属一曲线的雅可比出现, 但该流形不允许任何主同伦空间以几何椭圆正规曲线的形式嵌入同一 Severi–Brauer $Ab\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV}69 >

证明. 我们首先考虑定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 (光滑且射影的) 模曲线 $X(8)$. 模曲线 $X(8)$ 是光滑仿射曲线 $Y(8)$ 的紧化, $Y(8)$ 是参数化椭圆曲线 E 及其完整辛层级-8 结构 ϕ_8 的细模空间。

已知 $X(8) \setminus Y(8)$ 中至少存在一个 $\mathbb{Q}$ -有理点, 即一个有理尖点. 因此, $X(8)_k$ 至少包含一个光滑有理 k -点 p . 记 $K = k(X(8)_k)$ 为 $X(8)_k$ 的函数域, 则该光滑 k -点 p 定义了 K 上一个赋值 v , 其完备化 K_v 与 F 同构. 我们取椭圆曲线 E 为与该 F -点对应的 (E, ϕ_8) 中的椭圆曲线。

代数 B 已由 Brussel 在 [Bru20] 中考虑. 文中证明了 B 是一个非循环的 F -代数, 次数为 4, 见 [Bru20, Theorem 3.2], 且 B 具有一个度为 8 的循环分裂域, 见 [Bru20, Remark 3.3]. 另一方面, 根

据备注 3.1, 对于任一 $E[4](F)$ 中的精确阶为 4 的点 t , 有 $\Delta_4 = \Delta_t$ 。由定理 3.8 和推论 3.5 可知, 由于 B 本身非循环, 故 $[B] \notin \text{Im}(\Delta_4)$ 。

另一方面, 若 $t' \in E[8](F)$ 是精确阶为 8 的点, 则由于任意度为 8 的 Galois 符号均可在推论 3.5 的表达中实现, 且 $M_2(B)$ 是循环的, 故 $[B] \in \text{Im}(\Delta_{t'})$ 。由推论 2.16, 因此 $[B] \in \text{Im}(\Delta_8)$, 如所述。
proof

¡PLACEHOLDER_ENV₇0 >
¡PLACEHOLDER_ENV₇1 >
¡PLACEHOLDER_ENV₇2 >

Lemma 3.11. 假设 F 是特征为 $p > 0$ 的完美域。设 E 是定义在 F 上的椭圆曲线。设 A 是一个中央信息简单 F -代数, 其对应的 Severi–Brauer 流形为 $X = \text{SB}(A)$ 。

则存在一个 E 的主同伦空间 C 使得 C 分裂 A 当且仅当满足以下任一条件:

- (1) A 是分裂的, 即 $A \cong M_n(F)$ 且 $X \cong \mathbb{P}^{n-1}$, 其中 $n \geq 1$;
- (2) 或者存在一个 E 的主同伦空间 C' , 一个与 p 互素的整数 m , 以及一个以 E 为基的度为 m 的 Severi–Brauer 图 $(C', \mu', f' : C' \rightarrow Z)$, 其中 Z 在 Brauer 意义下与 X 等价。

Remark 3.12. 定理 3.15 的构造在某种意义上是极小的, 因为在任何 p -adic $\Omega \text{fi} X(7P \text{fid} \Gamma \text{st} \Upsilon^- \Theta E \Omega \text{fiffl} p\text{-adic}$ 数域 k 上的任意椭圆曲线 E , 如果 E 存在一个主同齐空间使得它分裂指数为 $d \geq 3$ 的 Severi–Brauer 多样性 X , 那么 E 存在一个主同齐空间, 可以作为几何上椭圆正规曲线嵌入所有与 X Brauer 等价的 Severi–Brauer 多样性中。

事实上, 根据 Roquette 定理 [Roq66, Theorem 1], 在这样的 p -adic $\Omega \text{fi} \text{Severi} \text{---} \text{Brauer} \text{æ} 7SX \Gamma^* \text{genus one} C \Sigma S^{\sim} S \geq 3 \text{Severi} \text{---} \text{Brauer} \text{æ} 7SX \text{fi} \beta C \Upsilon \text{pdt} d \Theta 9n [\text{Lic68, Theorem 7}] \text{fi} Ch \emptyset \text{ffi} \Upsilon p I \text{fid} X(\Gamma^*; \text{fi} P z C' \text{fi} v h \emptyset \text{ffi} \Upsilon p G I d \Theta!)(\text{Roquette} \Sigma \text{fi} \text{---} \text{Brauer} \text{æ} 7SY \text{fi} v \text{ffi} X \text{Brauer} I^{\sim} p; m\text{---} 1 \text{fi} v \text{---} m; \text{dtd} \text{ct} p \text{fi} \text{---} C'! \text{pm} L e Y \Theta$

设

$$p\$$$

in $\text{Pic}_m C'(k)$ 为对应上述嵌入的点。由于 C' 的指数为 d , 我们还可以 ΛQ

$$q \in P$$

$\text{dfi} C' \Omega \text{Weild} p p; d \text{æ} \Theta m = de, v\text{---} e \geq 1$ 。若 $e = 1$, 则通过取点 $p + r q$

$$\Phi v \text{---}$$

$r \geq 0$ 为任意整数) 对应的嵌入, C' 已能作为几何上椭圆正规曲线嵌入所有与 X Brauer 等价的 Severi–Brauer 多样性中。若 $e > 1$, 则考虑点 $t = p$

$$-(e-1)q \in \mathit{Pic}$$

$C' C'(k)$ 。随着 $r \geq 0$ 的变化, 点 $t + r q$ 也能实现 C' 作为几何上椭圆正规曲线嵌入任意与 X Brauer 等价的 Severi–Brauer 多样性中, 从而证明了该命题。

Example 3.13. 利用定理 3.17, 我们现在可以给出椭圆曲线 E 和代数 A 的例子, 使得没有任何 E 的主齐次空间能够分解 A 。设 k 为任意特征为零的域, L 为包含 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 的任意域。设 $F =$

$L((t_1))((t_2))((t_3))((t_4))$ ，且对于任意原始的 n 次单位根 $\zeta_n \in F$ ，令 A/F 为张量积次数为 n 的符号代数 $(t_1, t_2)_n \otimes_F (t_3, t_4)_n$ 。如我们下面所示， A 不被 F 的任何循环扩张分解，因此 A 不与任何循环代数在 F 上 Brauer 等价。故对于任意椭圆曲线 E/k ，结论是不存在能分解 A/F 的 E_F/F 的主齐次空间。还应注意，可以选择 L/k 使得 E_F/F 存在无限多个周期为 n^2 的非平凡主齐次空间。

剩余的工作是证明 A 不被 F 的任何循环扩张分解。以下证明由 Adrian Wadsworth 向作者讲解，我们对此深表感谢。任何错误均由我们自行承担。首先，注意足以证明当 L 代数闭时的类似结论。域 F 可配备迭代复合赋值 $v_F : F^\times \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus 4}$ ，定义为

$$v_F(t_1^{m_1} t_2^{m_2} t_3^{m_3} t_4^{m_4}) = (m_1, m_2, m_3, m_4) \quad \text{对于所有 } m_1, m_2, m_3, m_4 \in \mathbb{Z}$$

这里值群 $\Gamma_F = \mathbb{Z}^{\oplus 4}$ 采用逆序（从右到左）字典序。赋值 v_F 是 Henselian 的 [TW15, Example A.16]，因此它通过 [TW15, Corollary 1.7] 唯一地扩展为除代数 A 上的赋值 v_A 。由于假设 L 代数闭，代数 A 是 F 上的全分歧扩张，值群为 $\Gamma_A = (\frac{1}{n}\mathbb{Z})^{\oplus 4} \supset \Gamma_F$ 。还可以定义一个典范的非退化交错配对

$$\Phi_A : (\Gamma_A/\Gamma_F) \times (\Gamma_A/\Gamma_F) \rightarrow \mu_n(L),$$

通过取 A 中对应元的提升的交换子，这个配对决定了 A 的同构类。

任何有限域扩张 K/F 都继承唯一的赋值 v_K 延拓 v_F ，如果 K/F 是 Galois 扩张，则由于 K 是 F 上的全分歧扩张，有 $\text{Gal}(K/F) \cong \Gamma_K/\Gamma_F$ 。现在定义代数 $B := A \otimes_F K$ ，根据 [TW15, Corollary 7.82]， B 是分解的当且仅当 $(\Gamma_A \cap \Gamma_K)/\Gamma_F$ 包含于 Γ_K/Γ_F 中。这里交集 $\Gamma_A \cap \Gamma_K$ 是在 Γ_F 的可除包络中取的，正交是相对于 Φ_A 来定义的。

若 K 是循环扩张，则 Γ_K/Γ_F 是有限循环群。由此可得 $(\Gamma_A \cap \Gamma_K)/\Gamma_F$ 也必须是循环群。因此， $(\Gamma_A \cap \Gamma_K)/\Gamma_F$ 的阶大于或等于 n^3 ，但指数为 n 。换言之， $(\Gamma_A \cap \Gamma_K)/\Gamma_F$ 不包含于任何循环群内，故 B 不分解。

Remark 3.14. 在文献 [AA21] 中，Antieau 和 Auel 证明了，对于一个全体基域，通过扩展基域为基域的某些圆分域扩张的子域，可以将某些小次数的中心单纯代数分裂。更简单的论证表明，类似地，如果基域包含一个 p -进数域，且允许将某些单位根加入基域，则也可以将循环代数分裂。

为说明这一点，设 $n > 1$ 为任意整数， p 为不整除 n 的素数， E 为定义在有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的椭圆曲线。则存在 $\mathbb{F}_p$ 的扩域 $\mathbb{F}_q$ 使得 $E[n](\mathbb{F}_q) = E[n](\overline{\mathbb{F}_p})$ 。更精确地，如果 $n = \prod_i p_i^{r_i}$ 是 n 的素因数分解，则可取 $q = p^r$ ，其中 r 满足

$$r \left| \prod_i (p_i^{r_i-1})^4 (p_i^2 - 1) (p_i^2 - p_i) = \#\text{GL}_2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \right.$$

若 $k = \mathbb{Q}_p(\zeta_{p^r-1})$ ，其中 ζ_{p^r-1} 是一个原始的 $(p^r - 1)$ 次单位根，则对于任意 F/k 的域扩张，每个次数为 n 的循环中心单纯 F -代数都包含一个光滑的 genus one 曲线。

实际上，模曲线 $X(n)$ 定义在 $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ 上，包含一个对应上述椭圆曲线 E 的 $\mathbb{F}_q$ -点。由 Hensel 引理，这意味着 $X(n)$ 亦包含一个对应于带有完全 level- n 结构的 k 上椭圆曲线 E' 的 k -点。因此，由推论 3.5，任何次数为 n 的循环中心单纯代数均可在 k 的任一域扩张 F 上被分裂。

上述过程基本上总是给出一个非常粗糙的界限，且不必如此大幅度地扩展基域即可达到同样效果。例如，当 p 相对于 n 足够大时，模曲线 $X(n)$ 将已经包含一个对应带有完全 level- n 结构椭圆曲线 E 的 $\mathbb{F}_p$ -点，这可由 Hasse-Weil 界给出（注意 $X(n)_{\mathbb{F}_p}$ 上的尖点数目与素数 p 无关，因此当 p 足够大时必然存在非尖点的 $\mathbb{F}_p$ -点）。随后由 Hensel 引理可知，只要 p 足够大，存在带有完全 level- n 结构定义

在 $\mathbb{Q}_p$ 上的椭圆曲线 E' 。因此, 由推论 3.5, 任何次数为 n 的循环中心单纯代数定义在包含此类 p -进局部域的任意域上时, 自动包含一个 genus one 的光滑曲线。

$$(24) \quad \begin{array}{ccc} H^1(G_F, E[n](F^s)) & \xrightarrow{\Delta_n} & H^2(G_F, (F^s)^\times) \\ \downarrow \epsilon & & \downarrow \cdot e \\ H^1(G_F, E[ne](F^s)) & \xrightarrow{\Delta_{ne}} & H^2(G_F, (F^s)^\times) \\ \downarrow \eta & & \downarrow \cdot p^r \\ H^1(G_F, E[de](F^s)) & \xrightarrow{\Delta_{de}} & H^2(G_F, (F^s)^\times) \end{array}$$

Theorem 3.15. 设 $k = \mathbb{Q}_2$, $F = \mathbb{Q}_2((t))$ 。令 A 为 k 上的一个度数为 $\deg(A) = 4$ 的除环。令 B 为张量积 $A_F \otimes_F (-1, t)_2$ 所对应的 F -除环。则存在定义在 F 上的椭圆曲线 E , 使得

$$[B] \notin \text{Im}(\Delta_4 : H^1(G_F, E[4](F^s)) \rightarrow H^2(G_F, (F^s)^\times))$$

且

$$[B] \in \text{Im}(\Delta_8 : H^1(G_F, E[8](F^s)) \rightarrow H^2(G_F, (F^s)^\times))$$

其中 $G_F = \text{Gal}(F^s/F)$ 表示 F 的绝对 Galois 群。

换言之, 不存在周期整除 4 的 E 的主同伦空间能够作为度数为 4 的曲线嵌入 $X = \text{SB}(B)$, 但存在周期整除 8 的 E 的主同伦空间能够作为度数为 8 的曲线嵌入 X 。

Remark 3.16. 定理 3.15 提供的嵌入在所有嵌入到 X 的一元曲线中具有最小的非最小次数。事实上, 如果一元曲线嵌入到 X 中, 那么它也作为几何椭圆正规曲线嵌入到某个与 X Brauer 等价的 Severi-Brauer 簇 Y 中。因此, C 的次数是 X 指数的某个倍数。

Theorem 3.17. 设 k 是一个任意的域。设 F 是包含 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 的完美域。设 E/k 是任意的椭圆曲线, A/F 是任意的中心单纯 F -代数。

当且仅当 A 在 Brauer 等价下等价于一个循环中心单纯 F -代数时, 存在一个 E_F 的主齐次空间 C 使得 C 分裂 A 。

4. 共轭

设 E 是定义在基域 k 上的椭圆曲线。如果 E 的所有 n -阶点都定义在 k 上, 其中整数 $n \geq 2$ 并且不被基域的特征整除, 那么绝对伽罗瓦群 G_k 在 $E[n]$ 上的作用是平凡的, 并且存在同构 $H^1(G_k, E[n](k^s)) \cong (k^\times/k^{\times n})^{\oplus 2}$ 。也就是说, 结合推论 3.10, 我们可以理解此情形下定义在 E 上的次数为 n 的 Severi-Brauer 图。然而, 在实际中, 这种作用几乎从不平凡。为了处理绝对伽罗瓦群作用不平凡的情况, 我们考虑 E 在域 $F = k(E[n])$ 上的次数为 n 的 Severi-Brauer 图, 其中 E 在 F 上获得了所有的 n -阶点。为了将这些图与定义在 k 上的 E 的 Severi-Brauer 图联系起来, 我们考虑限制映射 $\text{res} : H^1(G_k, E[n](k^s)) \rightarrow H^1(G_F, E[n](F^s))^{\text{Gal}(F/k)}$ 。

4.1. 膨胀-限制序列. 下述命题用某些伽罗瓦 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -代数在 F 上的描述, 刻画了限制映射的像。

该命题在两个方面非常有用。首先，如果我们处于限制映射是单射的情形（见备注 ??），则它允许我们在基变换到 $F = k(E[n])$ 后刻画 E 在 k 上的次数为 n 的 Severi–Brauer 图。其次，该命题表明如果域 k 不存在某种形状的伽罗瓦扩张，则不存在非分裂的 Severi–Brauer 图。

PLACEHOLDER_{ENV}3i

证明. 由于 G_F 在 $E[n]$ 上的作用平凡，我们可以通过 [KMRT98, (28.15) Example] 将 $H^1(G_F, E[n](F^s))$ 实现为 F 上伽罗瓦 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -代数 L 的同构类集合。如果 $t, s \in E[n](F)$ 是 $E[n](F)$ 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -基，且 $\zeta_n \in F$ 是一个原始的 n 次单位根，则可以通过分解

$$H^1(G_F, E[n](F^s)) \cong H^1(G_F, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \oplus H^1(G_F, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong H^1(G_F, \mu_n(F^s)) \oplus H^1(G_F, \mu_n(F^s))$$

来实现。最右边的群对应通过希尔伯特第90定理与对 $(a, b) \in F^\times / F^{\times n}$ 的配对相关联。与此配对 (a, b) 相关联的是两个域扩张 $F_a = F(a^{1/n})$ 和 $F_b = F(b^{1/n})$ ，它们自然是作为 3.1 小节中构造的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -代数 L_a, L_b 的直和分量。张量积 $L_{a,b} = L_a \otimes_F L_b$ 于是是与配对 (a, b) 相关联的 F 上的 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ -代数。

伽罗瓦群 $\text{Gal}(F/k)$ 通过共轭作用保持这样的代数 $L_{a,b}/F$ 当且仅当 $L_{a,b}/k$ 也是一个 $\text{Gal}(F/k)$ -代数（这当且仅当 F_a/k 和 F_b/k 都是伽罗瓦域扩张），且存在一个 $\text{Gal}(F/k)$ -模的同构 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong E[n](F)$ ，使得 $L_{a,b}/k$ 成为扩张群 G （其是 $\text{Gal}(F/k)$ 被 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 扩张）的伽罗瓦 G -代数。这样的代数 $L_{a,b}/F$ 在限制映射的像中，当且仅当 L/F 的转移元消失，即当且仅当 $G \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rtimes \text{Gal}(F/k)$ 。□

为了给出 Severi–Brauer 多样性分裂的显式例子，我们首先回顾完备离散赋值域且剩余域有限的阿贝尔温和分歧扩张的刻画Θ

证明. 参见 [Has80, Chapter 16, p. 251]。

证明. 只需假设 n 是素数，必要时将 n 替换为其素因子。由备注 2.4，同样只需证明 $H^1(G_k, E_L[n](k^s)) = 0$ 。由于 $[L : k]$ 与 n 互素，限制映射诱导同构

$$H^1(G_k, E_L[n](k^s)) \rightarrow H^1(G_L, E_L[n](L^s))^{\text{Gal}(L/k)}.$$

根据命题 ??， $H^1(G_L, E_L[n](L^s))^{\text{Gal}(L/k)}$ 中非平凡元素对应一个伽罗瓦 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -代数 F/k ，其中 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作用于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作为 -1 。

F 中包含一个伽罗瓦域扩张 K/k ，使得 $\text{Gal}(K/k) \cong D_n$ ，即阶为 $2n$ 的二面体群。但这不可能，因为根据引理 ??，所有阶为 $2n$ 的扩张都是循环的。□

利用定理 ??，我们可以构造类似于 [Sal21, Corollary 3] 后续例PΘ

PLACEHOLDER_{ENV}7 >

证明. 算术级数上的 Dirichlet 定理表明存在无限多个素数使得式子 (??) 成立。由备注 3.14，对于所有足够大的素数 p ，式子 (??) 也成立。由于所有中心单纯代数在 $\mathbb{Q}_p$ 上都是循环的，推论 3.5 对所有满足式子 (??) 的曲线 E 证明了式子 (??)。

最后，如果 $L/\mathbb{Q}_p$ 是二次扩张， E_L 是相应的二次扭曲， $A/\mathbb{Q}_p$ 是周期整除 n 的中心单纯代数，则只有当存在周期被 n 的因子整除的非平凡 E_L 的主齐次空间时，才存在将 A 分裂的 E_L 的主齐次空间，这由 Roquette 定理 [Roq66, Theorem 1] 保证。但根据定理 ??，这是不可能的。proof

PLACEHOLDER_{ENV}78 >

REFERENCES

- [AA21] Benjamin Antieau and Asher Auel, *Explicit descent on elliptic curves and splitting brauer classes*, 2021.
- [Bru20] Eric Brussel, *Noncyclic division algebras over fields of Brauer dimension one*, Adv. Math. **366** (2020), 107058, 10. MR 4072790
- [CFO⁺08] J. E. Cremona, T. A. Fisher, C. O’Neil, D. Simon, and M. Stoll, *Explicit n -descent on elliptic curves. I. Algebra*, J. Reine Angew. Math. **615** (2008), 121–155. MR 2384334
- [CK12] Mirela Ciperiani and Daniel Krashen, *Relative Brauer groups of genus 1 curves*, Israel J. Math. **192** (2012), no. 2, 921–949. MR 3009747
- [Cla05] Pete L. Clark, *The period-index problem in WC-groups. I. Elliptic curves*, J. Number Theory **114** (2005), no. 1, 193–208. MR 2163913
- [Cre16] Brendan Creutz, *Relative Brauer groups of torsors of period two*, J. Algebra **459** (2016), 109–132. MR 3503968
- [CS10] Pete L. Clark and Shahed Sharif, *Period, index and potential. III*, Algebra Number Theory **4** (2010), no. 2, 151–174. MR 2592017
- [CTS21] Jean-Louis Colliot-Thélène and Alexei N. Skorobogatov, *The Brauer-Grothendieck group*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics [Results in Mathematics and Related Areas. 3rd Series. A Series of Modern Surveys in Mathematics], vol. 71, Springer, Cham, [2021] ©2021. MR 4304038
- [dJH12] Aise Johan de Jong and Wei Ho, *Genus one curves and Brauer-Severi varieties*, Math. Res. Lett. **19** (2012), no. 6, 1357–1359. MR 3091612
- [Gro68] Alexander Grothendieck, *Le groupe de Brauer. III. Exemples et compléments*, Dix exposés sur la cohomologie des schémas, Adv. Stud. Pure Math., vol. 3, North-Holland, Amsterdam, 1968, pp. 88–188. MR 244271
- [GS17] Philippe Gille and Tamás Szamuely, *Central simple algebras and Galois cohomology*, second ed., Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 165, Cambridge University Press, Cambridge, 2017. MR 3727161
- [Han03] Ilseop Han, *Relative Brauer groups of function fields of curves of genus one*, Comm. Algebra **31** (2003), no. 9, 4301–4328. MR 1995537
- [Har77] Robin Hartshorne, *Algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics, No. 52, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977. MR 0463157
- [Has80] Helmut Hasse, *Number theory*, german ed., Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 229, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1980. MR 562104
- [HHW12] Darrell E. Haile, Ilseop Han, and Adrian R. Wadsworth, *Curves $\mathcal{C}$ that are cyclic twists of $Y^2 = X^3 + c$ and the relative Brauer groups $Br(k(\mathcal{C})/k)$* , Trans. Amer. Math. Soc. **364** (2012), no. 9, 4875–4908. MR 2922613
- [Kar00] N. A. Karpenko, *Cohomology of relative cellular spaces and of isotropic flag varieties*, Algebra i Analiz **12** (2000), no. 1, 3–69. MR 1758562
- [KMRT98] Max-Albert Knus, Alexander Merkurjev, Markus Rost, and Jean-Pierre Tignol, *The book of involutions*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 44, American Mathematical Society, Providence, RI, 1998, With a preface in French by J. Tits. MR 1632779
- [Kuo16] Jung-Miao Kuo, *On cyclic twists of elliptic curves of period two or three and the determination of their relative Brauer groups*, J. Pure Appl. Algebra **220** (2016), no. 3, 1206–1228. MR 3414415
- [Lic68] Stephen Lichtenbaum, *The period-index problem for elliptic curves*, Amer. J. Math. **90** (1968), 1209–1223. MR 237506
- [Lie17] Christian Liedtke, *Morphisms to Brauer-Severi varieties, with applications to del Pezzo surfaces*, Geometry over nonclosed fields, Simons Symp., Springer, Cham, 2017, pp. 157–196. MR 3644253
- [LT58] Serge Lang and John Tate, *Principal homogeneous spaces over abelian varieties*, Amer. J. Math. **80** (1958), 659–684. MR 106226
- [LW16] Tyler Lawson and Christian Wuthrich, *Vanishing of some Galois cohomology groups for elliptic curves*, Elliptic curves, modular forms and Iwasawa theory, Springer Proc. Math. Stat., vol. 188, Springer, Cham, 2016, pp. 373–399. MR 3629657

- [Mum66] David Mumford, *On the equations defining abelian varieties. I*, Invent. Math. **1** (1966), 287–354. MR 204427
- [Mum70] ———, *Abelian varieties*, vol. 5, Published for the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay by Oxford University Press, London, 1970. MR 282985
- [O’N01] Catherine O’Neil, *Jacobians of genus one curves*, Math. Res. Lett. **8** (2001), no. 1-2, 125–140. MR 1825265
- [O’N02] ———, *The period-index obstruction for elliptic curves*, J. Number Theory **95** (2002), no. 2, 329–339. MR 1924106
- [Roq66] Peter Roquette, *Splitting of algebras by function fields of one variable*, Nagoya Math. J. **27** (1966), 625–642. MR 201435
- [Sal21] David J Saltman, *Genus 1 curves in Severi–Brauer surfaces*, 2021.
- [Sel51] Ernst S. Selmer, *The Diophantine equation $ax^3 + by^3 + cz^3 = 0$* , Acta Math. **85** (1951), 203–362 (1 plate). MR 41871
- [Sha12] Shahed Sharif, *Period and index of genus one curves over global fields*, Math. Ann. **354** (2012), no. 3, 1029–1047. MR 2983078
- [Sil86] Joseph H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, Springer-Verlag, New York, 1986. MR 817210
- [TW15] Jean-Pierre Tignol and Adrian R. Wadsworth, *Value functions on simple algebras, and associated graded rings*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, Cham, 2015. MR 3328410
- [Zar74] Yu. G. Zarkhin, *Noncommutative cohomologies and Mumford groups*, Mathematical notes of the Academy of Sciences of the USSR **15** (1974), no. 3, 415–419.

DEPARTMENT OF MATHEMATICS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, LA JOLLA, CA USA
Email address: `etmackall@ucsd.edu`

DEPARTMENT OF MATHEMATICS, WAYNE STATE UNIVERSITY, DETROIT, MI USA
Email address: `rekuski@wayne.edu`